

Министерство образования и науки высшего образование Российской Федерации

Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»**
(МИ ВлГУ)

Факультет ИТР
Кафедра ПИН

***КУРСОВАЯ
РАБОТА***

по курсу Системы управления базами данных
на тему: «АИС система музыкального магазина»

Руководитель

доц. каф. ПИН
(уч. степень, звание)

Колпаков А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Студент ПИН-123
(группа)

Чернятьева А.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Члены комиссии

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

В данной курсовой работе реализована автоматизированная информационная система (АИС) для музыкального магазина. Описаны этапы проектирования и разработки базы данных, включающие анализ требований, построение концептуальной, логической и физической моделей данных. База данных содержит информацию об ансамблях, музыкантах, музыкальных произведениях, пластинках (компакт-дисках) и их продажах. В рамках работы реализованы хранимые процедуры, функции и триггеры. В базе данных реализовано хранение графических изображений. Проведено тестирование и отладка функций системы для проверки корректности и надежности ее работы. Работа включает 47 иллюстраций, 3 приложения, 20 таблиц. Использовано 6 литературных источников.

In this course work, an automated information system (AIS) for a music store is implemented. The stages of database design and development are described, including requirements analysis, building conceptual, logical, and physical data models. The database contains information about ensembles, musicians, musical compositions, records (CDs) and their sales. Stored procedures, functions, and triggers are implemented as part of the work. Graphic images are stored in the database. The system functions have been tested and debugged to verify the correctness and reliability of its operation. The work includes 47 illustrations, 3 appendix, 20 tables. 6 literary sources are used.

Содержание

Введение.....	3
1. Анализ технического задания.....	4
2. Разработка моделей данных.....	7
2.1 Концептуальная модель.....	7
2.2 Логическая модель.....	10
2.3 Физическая модель	13
3. Разработка и реализация АИС	21
3.1 Разработка SELECT-запросов.....	21
3.2 Хранимые процедуры.....	23
3.3 Функции и триггеры	27
3.4 Разработка интерфейса пользователя	31
3.5 Руководство пользователя.....	36
4. Тестирование АИС.....	47
Заключение	57
Список литературы	59
Приложение А. Модели данных.....	60
Приложение Б. Примеры SQL-запросов.....	63
Приложение В. Исходный код.....	71

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Чернятьева А.В.				АИС система музыкального магазина			Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Колпаков А.А.							у		2	71	
								МИ ВлГУ ПИН-123				
Н. контр.												
Утв.												

Введение

В современном мире для большинства бизнес-процессов характерна автоматизация, эффективное управление бизнесом невозможно без применения специализированных информационных систем. Ручной контроль с помощью электронных таблиц или бумажных журналов является трудоёмким и не всегда надёжным процессом.

Данная работа направлена на создание автоматизированной информационной системы (АИС) музыкального магазина. Автоматизированная информационная система – это совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для хранения и (или) управления данными и информацией, а также для производства вычислений.

Деятельность музыкального магазина связана с обработкой больших объемов данных: обширный каталог пластинок, сложные атрибуты музыкального контента (исполнители, композиторы, произведения, даты записей и т.д). Автоматизированная система поможет избежать ошибок, облегчит получение информации и принятие управленческих решений.

Предметом исследования и разработки в работе выступает система управления базами данных (СУБД) как фундаментальная технология построения АИС. СУБД является программным ядром системы, отвечающим за хранение, манипулирование, извлечение и защиту данных. В рамках работы рассматривается проектирование реляционной базы данных (нормализация, построение ER-модели), язык структурированных запросов (SQL), а также методы интеграции БД с внешним прикладным программным обеспечением.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1. Анализ технического задания

Целью данного технического задания является разработка автоматизированной информационной системы (АИС) для учета и анализа продаж в музыкальном магазине, ядром которой является реляционная база данных.

Данная АИС должна давать пользователю возможность манипулировать данными базы в зависимости от предоставленной роли – покупатель должен иметь доступ к подробной информации о товаре, продавец должен иметь возможность управлять продажами, администратор должен иметь возможность просматривать, редактировать, добавлять и удалять данные базы.

Для достижения этой цели необходимо применить следующие требования:

- 1) таблицы базы данных должны содержать информацию о музыкантах, ансамблях, музыкальных произведениях и обстоятельствах их исполнения;
- 2) в базе данных должна храниться информация о пластинках, которыми магазин торгует;
- 3) для каждого исполнения одного и того же произведения в базе должна быть заведена отдельная запись;
- 4) магазин должен фиксировать текущие оптовые и розничные цены на каждую пластинку, дату ее выпуска, количество экземпляров, проданных за прошлый год и в нынешнем году, а также число еще не распроданных пластинок.

Ключевыми функциональными требованиями являются:

- 1) предоставление выборок о количестве произведений заданного ансамбля;
- 2) вывод каталога дисков ансамбля;
- 3) идентификация лидеров продаж;
- 4) обеспечение интерфейсов для ввода и редактирования данных о дисках и ансамблях;
- 5) хранение графических изображений;

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- 6) реализация хранимых процедур и триггеров;
- 7) хранение не менее 50 записей в базе данных.

Для осуществления данных требований потребуется выполнить следующие задачи:

- 1) описание бизнес-логики и разработка концептуальной модели данных;
- 2) разработка логической модели данных;
- 3) разработка физической модели данных и основных запросов к базе данных;
- 4) программирование основных функций АИС и разработка клиентского приложения;
- 5) реализация контроля действий пользователя и обработка исключительных ситуаций;
- 6) тестирование АИС.

Потребности потенциального пользователя (сотрудника магазина) и требования заказчика (владельца бизнеса) заключаются в:

- 1) возможности оперативного поиска интересующего товара;
- 2) эффективном учёте товара и отслеживании динамики продаж, контроле оптовых и розничных цен;
- 3) анализе ассортимента, популярности определённых ансамблей, композиторов или жанров, выявлении лидеров продаж;
- 4) вводе и корректировке данных, удобном добавлении новых пластинок в каталог при поступлении товара, а также редактирование информации;
- 5) визуальном сопровождении в виде отображения изображений обложек для облегчения идентификации товара.

Чтобы выделить основные требования, был произведён анализ существующих аналогов:

- 1) MusicStack. Онлайн-маркетплейс для коллекционеров. Позволяет магазинам и частным лицам выставлять товар на продажу, реализован поиск по всем основным атрибутам. [6]

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2) Связка из Excel-таблиц и сайта на WooCommerce для онлайн-витрины. Недостатки данного решения проявляются в отсутствии единой базы данных и отсутствии возможности учета атрибутов и построения сложных запросов.

Вывод: система должна учитывать функционал каталогизации и полноту функций внутреннего учета.

Для реализации автоматизированной информационной системы музыкального магазина в качестве системы управления базами данных была выбрана СУБД PostgreSQL, а в качестве среды для разработки прикладной программы – Microsoft Visual Studio 2022.

PostgreSQL подходит для структурирования информации с большим количеством сложных взаимосвязей, предоставляет мощный инструментарий, важный для проекта, отличается высокой надежностью и соответствием стандарту SQL, предлагает широкий набор встроенных и пользовательских типов данных, а также отличается кроссплатформенностью и бесплатным использованием благодаря открытому исходному коду.

Для создания клиентского приложения, обеспечивающего интерфейс для работы с базой данных, была выбрана среда разработки Microsoft Visual Studio 2022 и язык программирования C#.

Visual Studio предоставляет полный набор инструментов, охватывающих все этапы создания приложения, позволяет разработать интуитивно понятный и функциональный интерфейс для пользователей системы. C# и Visual Studio активно развиваются корпорацией Microsoft, обладают обширной документацией и множеством решений и библиотек, что упрощает разработку и обеспечение технической поддержки проекта.

Таким образом, связка PostgreSQL и Visual Studio 2022 представляет собой эффективное и сбалансированное решение, которое обеспечивает создание надежной, производительной и легко расширяемой информационной системы.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2. Разработка моделей данных

Целью данного раздела является проектирование и описание структуры данных, которая станет основой для реализации функциональных требований. Процесс моделирования выполняется в три этапа:

1) Проектирование концептуальной модели. Проводится анализ предметной области и создается абстрактная модель, цель которой обозначить ключевые сущности, их основные атрибуты и связи между ними.

2) Проектирование логической модели. Выполняется преобразование концептуальной модели: сущности преобразуются в таблицы, атрибуты в столбцы, связи во внешние ключи (FOREIGN KEY). Ключевой задачей данного этапа является нормализация – процесс декомпозиции таблиц.

3) Проектирование физической модели. Заключительный этап, на котором логическая модель адаптируется под конкретную систему управления базами данных (PostgreSQL), определяются типы хранимых полей.

Результатом проектирования станет готовый к реализации в СУБД проект базы данных, который обеспечит корректное хранение всей информации о пластинках и продажах.

2.1 Концептуальная модель

Полную концептуальную модель музыкального магазина можно увидеть в Приложении А на рисунке А.1. На рисунке 2.1 можно увидеть часть концептуальной модели, представляющую основную информацию о предметной области: о музыкальных произведениях и их исполнениях, о пластинках (дисках) и об ансамблях и музыкантах, входящих в них.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

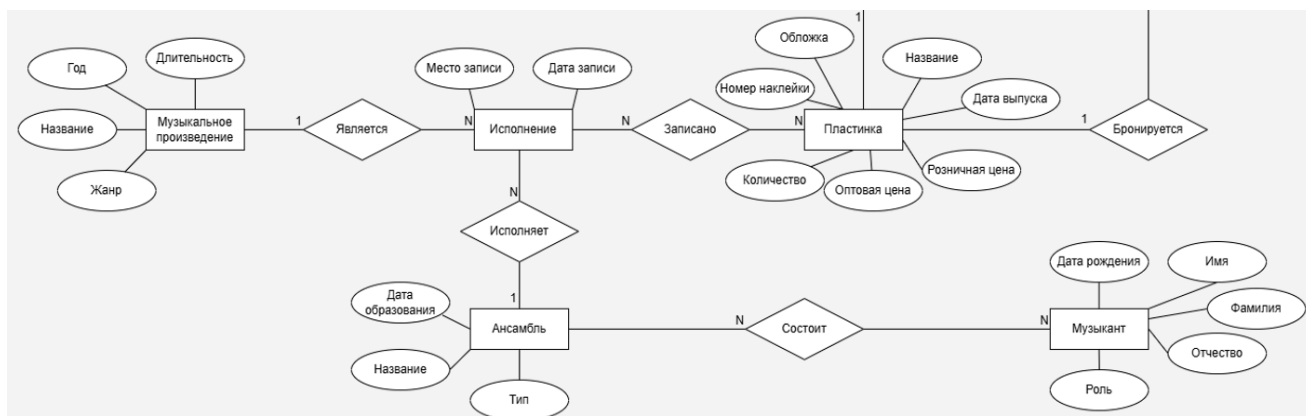


Рисунок 2.1 – Нижняя часть ER-модели музыкального магазина

Сущности и их атрибуты:

- 1) Музыкант. Атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Роль (исполнитель, композитор, дирижер и т.д.). Может состоять в нескольких ансамблях.
- 2) Ансамбль. Атрибуты: Название, Тип, Дата образования. Группа музыкантов, образующих единый коллектив (оркестр, джазовая группа, квартет и т.д.), которая может исполнять множество исполнений.
- 3) Музыкальное произведение. Атрибуты: Название, Год создания, Жанр, Длительность. Композиция, у которой может быть множество исполнений.
- 4) Исполнение. Атрибуты: Дата записи, Место записи. Конкретная запись музыкального произведения определенным ансамблем в определенную дату и в определенном месте. Ключевая сущность, связывающая произведение, ансамбль и пластинку.
- 5) Пластинка (CD-диск, виниловая пластинка). Атрибуты: Номер наклейки (каталог), Название, Дата выпуска, Оптовая цена, Розничная цена, Количество на складе, Обложка. Физический или цифровой носитель, который продается в магазине. Содержит множество исполнений музыкальных произведений.

Связи между сущностями:

- 1) Ансамбль включает одного или многих музыкантов. Музыкант может состоять в одном или нескольких ансамблях (связь «многие-ко-многим»).

- 2) Ансамбль исполняет одно или много исполнений (связь «один-ко-многим»).
- 3) Музыкальное произведение исполняется в одном или многих исполнениях (связь «один-ко-многим»).
- 4) Исполнение записано на одной или многих пластинках. Одна пластинка содержит одно или много исполнений (связь «многие-ко-многим»).

На рисунке 2.2 можно увидеть часть концептуальной модели, представляющую процесс взаимодействия клиентов с магазином, оформления и бронирования заказов и работу персонала.

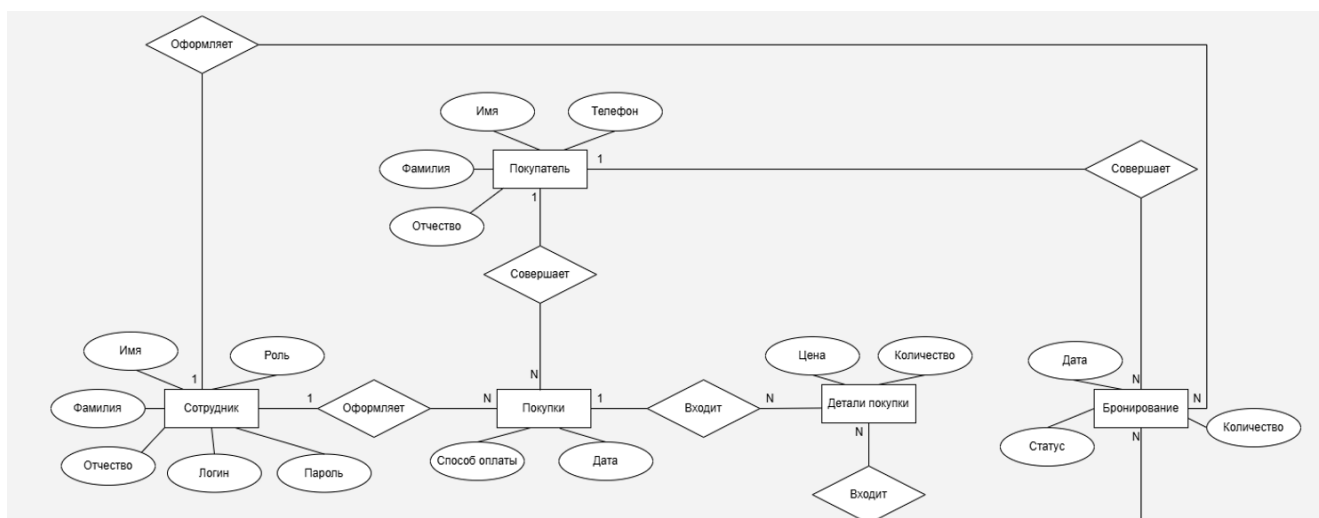


Рисунок 2.2 – Верхняя часть ER-модели музыкального магазина

Сущности и их атрибуты:

- 1) Покупатель. Атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, Телефон. Клиент магазина, которого может обслужить сотрудник.
- 2) Сотрудник. Атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, Роль, Логин, Пароль. Продавец магазина, который оформляет покупки. Может иметь учетную запись и дополнительные функции продажи и бронирования.
- 3) Покупка. Атрибуты: Дата, Способ оплаты. Факт продажи. Связывает Покупателя, Сотрудника и купленные пластинки через Детали покупки.
- 4) Детали покупки. Атрибуты: Количество пластинок, Цена пластинки. Показывает, сколько и по какой цене было куплено конкретных пластинок.

- 5) Бронирование. Атрибуты: Количество пластинок, Дата бронирования, Статус бронирования. Позволяет сотруднику забронировать определённую пластинку для покупателя и устанавливать статусы бронирования.

Связи между сущностями:

- 1) Покупатель совершает одну или много покупок. Покупатель совершает одно или много бронирований (связь «один-ко-многим»).
- 2) Сотрудник оформляет одну или много покупок. Сотрудник оформляет одно или много Бронирований (связь «один-ко-многим»).
- 3) Покупка включает в себя одну или много Деталей покупки (связь «один-ко-многим»).
- 4) Пластинка может входить во множество Деталей покупки (связь «один-ко-многим»).
- 5) Пластинка может бронироваться во многих Бронированиях (связь «один-ко-многим»).

2.2 Логическая модель

Логическая модель представляет собой схему реляционной базы данных, состоящую из таблиц, полученных в результате преобразования концептуальной модели и с учётом третьей нормальной формы.

Полную логическую модель музыкального магазина можно увидеть в Приложении А на рисунке А.2. На рисунке 2.3 можно увидеть часть логической модели, представляющую таблицы, описывающие каталог товаров магазина.

Таблицы и их поля:

- 1) Музыканты (musicians). Поля: id_музыканта (первичный ключ (РК)), Имя, Фамилия, Роль, Дата рождения. Хранит информацию о каждом музыканте.
- 2) Ансамбли (ensembles). Поля: id_ансамбля (первичный ключ (РК)), Название, Тип, Дата_образования. Хранит информацию о коллективах музыкантов.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- 3) Состав_ансамбля (ensemble_members). Поля: id_ансамбля, id_музыканта (составной первичный ключ (PK)). Промежуточная таблица для реализации связи "многие-ко-многим" между Ансамблями и Музыкантами. Показывает, какой музыкант в какой ансамбль входит.
- 4) Музыкальные_произведения (compositions). Поля: id_произведения (первичный ключ (PK)), Название, Жанр, Год, Длительность. Хранит информацию о музыкальной композиции.
- 5) Исполнения (performances). Поля: id_исполнения (первичный ключ (PK)), id_ансамбля (внешний ключ (FK)), id_произведения (внешний ключ (FK)), Место_записи, Дата_записи. Ключевая таблица, связывающая произведение и ансамбль в конкретной записи. Одно произведение может быть исполнено разными ансамблями в разные даты.
- 6) Пластинки (record). Поля: id_пластинки (первичный ключ (PK)), Номер_наклейки, Название, Обложка, Дата_выпуска, Розничная_цена, Оптовая_цена. Хранит информацию о товарной единице, которую продает магазин. Имеет поле Номер_наклейки, который является уникальным – копиям, отпечатанным с матрицы в разное время, присвоены одинаковые номера. Для пользователя это поле видно как «Название каталога».
- 7) Исполнения_Пластинки (record_performances). Поля: id_исполнения, id_пластинки (составной первичный ключ (PK)). Промежуточная таблица для реализации связи "многие-ко-многим" между Исполнениями и Пластинками. Одна пластинка содержит множество исполнений, и одно исполнение может быть на множестве пластинок.

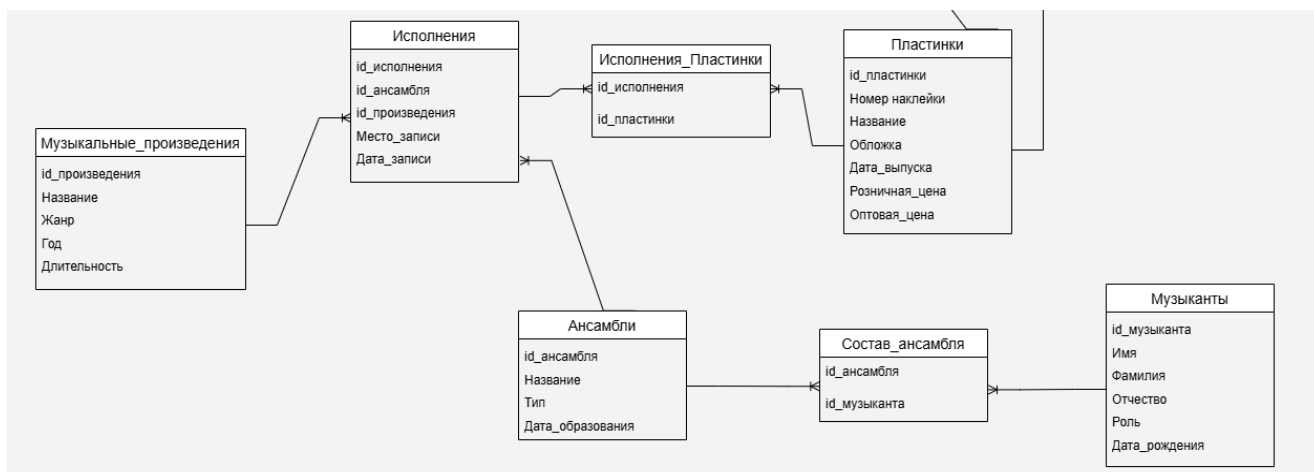


Рисунок 2.3 – Нижняя часть логической модели музыкального магазина

На рисунке 2.4 можно увидеть часть логической модели, представляющую таблицы для работы с клиентами, сотрудниками и продажами.

Таблицы и их поля:

- 1) Покупатели (customers). Поля: id_покупателя (первичный ключ (PK)), Имя, Фамилия, Отчество, Телефон, Почта (новое добавленное поле). Хранит базовую информацию о клиенте.
- 2) Сотрудники (employees). Поля: id_сотрудника (первичный ключ (PK)), Имя, Фамилия, Отчество, Роль. Хранит информацию о сотрудниках магазина.
- 3) Учетные_записи (users). Поля: id_учётной_записи (первичный ключ (PK)), id_сотрудника (внешний ключ (FK)), Логин, Пароль. Хранит учетные данные для входа в систему. Учетные записи доступны для сотрудника (продавца) и администратора.
- 4) Покупки (purchases). Поля: id_покупки (первичный ключ (PK)), id_покупателя (внешний ключ (FK)), id_сотрудника (внешний ключ (FK)), Дата, Способ_оплаты. Таблица покупок, которые совершаются покупателем и оформляются сотрудником.
- 5) Детали_покупки (purchase_details). id_покупки (первичный ключ (PK)), id_пластинки (внешний ключ (FK)), Цена, Количество. Содержит позиции покупки и связывает заказ с конкретными товарами.

6) Бронирования (reservations). id_бронирования (первичный ключ (PK)), id_покупателя (внешний ключ (FK)), id_сотрудника (внешний ключ (FK)), id_пластинки (внешний ключ (FK)), Количество, Дата. Таблица для учета бронирований товаров.

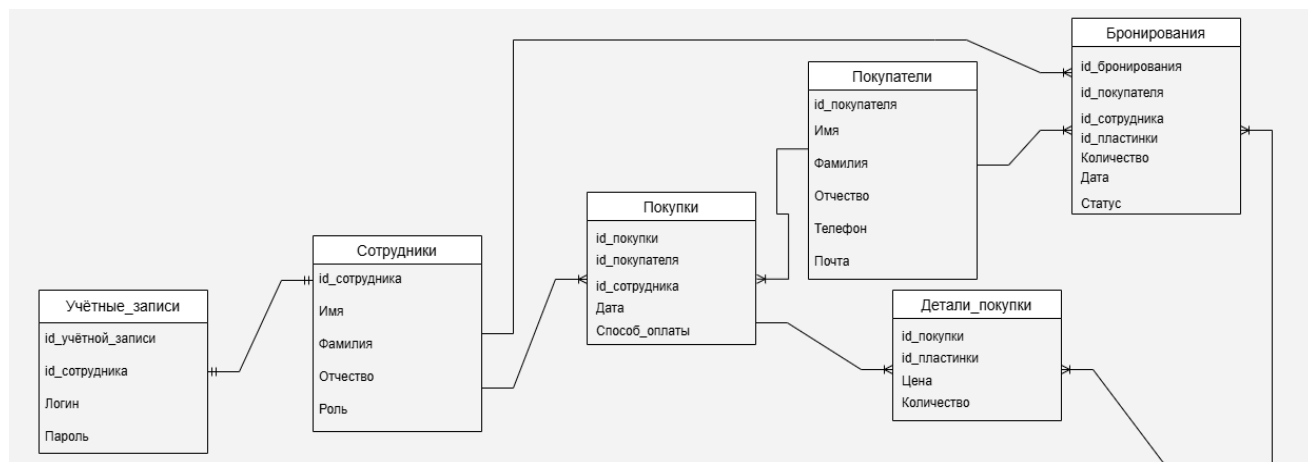


Рисунок 2.4 – Верхняя часть логической модели музыкального магазина

Изменения после преобразования концептуальной модели: для всех сущностей были добавлены id (первичные и внешние ключи), для реализации связи «многие-ко-многим» были добавлены связующие таблицы.

2.3 Физическая модель

Физическая модель реализована в PostgreSQL в схеме shem. Она содержит таблицы с типами данных и ограничениями уникальности.

Полную физическую модель музыкального магазина можно увидеть в Приложении А на рисунке А.3. На рисунке 2.5 можно увидеть часть физической модели, содержащей таблицы пластинок и связанных с пластинками таблиц, отражающих подробный каталог. На рисунке 2.6 можно увидеть часть физической модели с таблицами покупателей, сотрудников, продаж и бронирований.

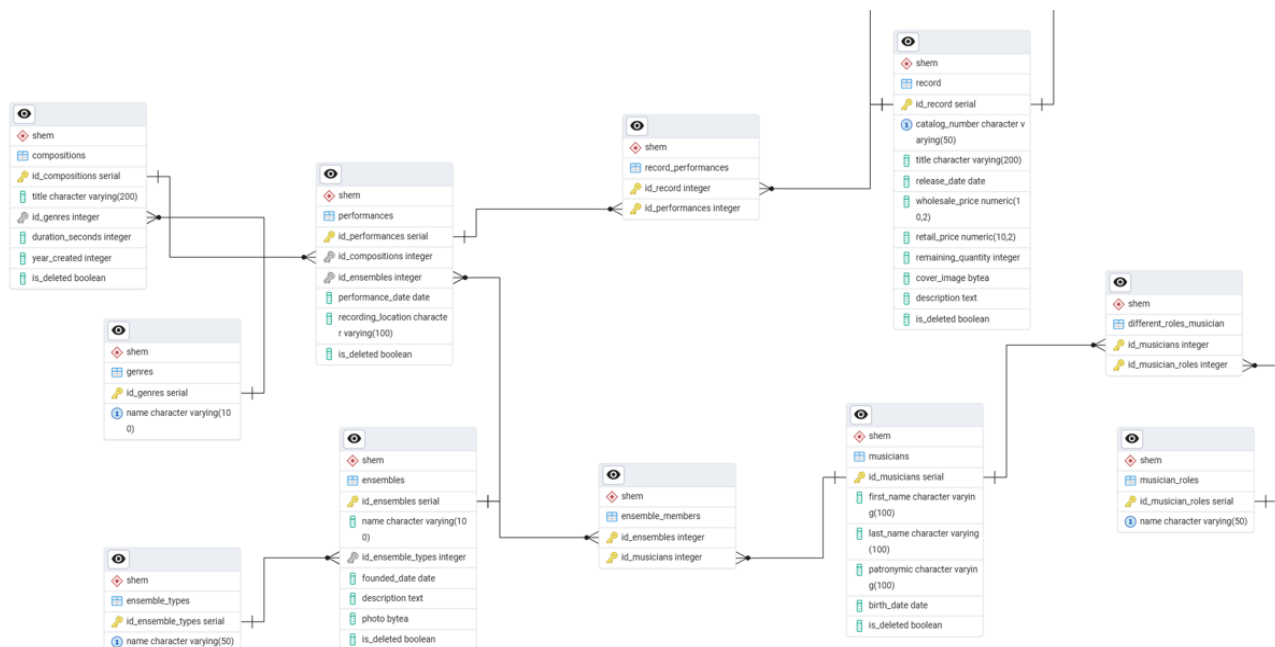


Рисунок 2.5 – Нижняя часть физической модели музыкального магазина

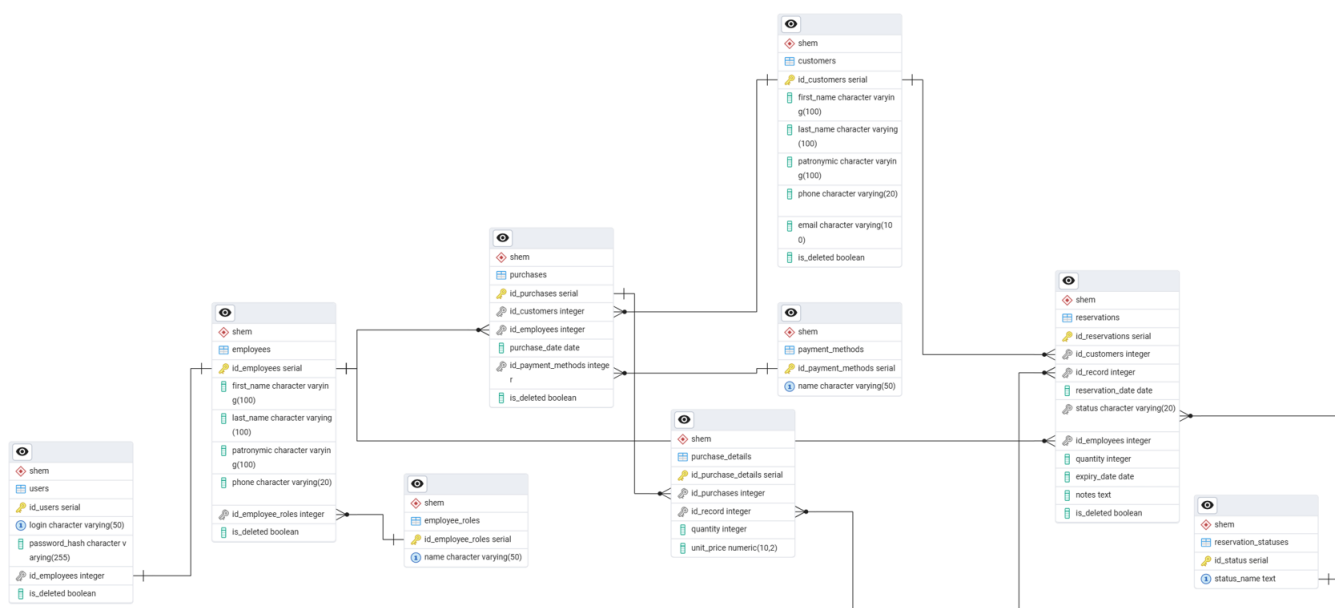


Рисунок 2.6 – Верхняя часть физической модели музыкального магазина

Таблицы АИС музыкального магазина:

Таблица 1 – «compositions»

Поле	Тип данных	Описание
id_compositions	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
title	VARCHAR(200)	Название композиции
id_genres	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на genres(id_genres)
duration_seconds	INTEGER	Длительность в секундах
year_created	INTEGER	Год создания
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 2 – «customers»

Поле	Тип данных	Описание
id_customers	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
first_name	VARCHAR(100)	Имя
last_name	VARCHAR(100)	Фамилия
patronymic	VARCHAR(100)	Отчество (необязательно)
phone	VARCHAR(20)	Телефон (необязательно)
email	VARCHAR(100)	Электронная почта (необязательно)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 3 – «different_roles_musician». Данная таблица позволяет присваивать музыканту несколько ролей.

Поле	Тип данных	Описание
id_musicians	INTEGER	Первичный ключ (часть), внешний ключ, ссылка на musicians(id_musicians)
id_musician_roles	INTEGER	Первичный ключ (часть), внешний ключ, ссылка на musician_roles(id_musician_roles)

Таблица 4 – «employee_roles». Данная таблица хранит роли сотрудников магазина (продавец и администратор).

Поле	Тип данных	Описание
id_employee_roles	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
name	VARCHAR(50)	Название роли (уникально)

Таблица 5 – «employees»

Поле	Тип данных	Описание
id_employees	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
first_name	VARCHAR(100)	Имя
last_name	VARCHAR(100)	Фамилия
patronymic	VARCHAR(100)	Отчество (необязательно)
phone	VARCHAR(20)	Телефон
id_employee_roles	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на employee_roles(id_employee_roles)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 6 – «ensemble_members»

Поле	Тип данных	Описание
id_ensembles	INTEGER	Первичный ключ (часть), внешний ключ, ссылка на ensembles(id_ensembles)
id_musicians	INTEGER	Первичный ключ (часть), внешний ключ, ссылка на musicians(id_musicians)

Таблица 7 – «ensemble_types». Данная таблица хранит типы ансамблей.

Поле	Тип данных	Описание
id_ensemble_types	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
name	VARCHAR(50)	Название типа ансамбля (уникально)

Таблица 8 – «ensembles»

Поле	Тип данных	Описание
id_ensembles	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
name	VARCHAR(100)	Название ансамбля
id_ensemble_types	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на ensemble_types(id_ensemble_types)
founded_date	DATE	Дата основания
description	TEXT	Описание (необязательно)
photo	BYTEA	Фотография (необязательно)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 9 – «genres». Данная таблица хранит жанры музыкальных произведений.

Поле	Тип данных	Описание
id_genres	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
name	VARCHAR(100)	Название жанра (уникально)

Таблица 10 – «musician_roles». Данная таблица хранит роли музыкантов.

Поле	Тип данных	Описание
id_musician_roles	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
name	VARCHAR(50)	Название роли музыканта (уникально)

Таблица 11 – «musicians»

Поле	Тип данных	Описание
id_musicians	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
first_name	VARCHAR(100)	Имя
last_name	VARCHAR(100)	Фамилия
patronymic	VARCHAR(100)	Отчество (необязательно)
birth_date	DATE	Дата рождения (необязательно)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 12 – «payment_methods». Данная таблица хранит способы оплаты.

Поле	Тип данных	Описание
id_payment_methods	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
name	VARCHAR(50)	Название способа оплаты (уникально)

Таблица 13 – «performances»

Поле	Тип данных	Описание
id_performances	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
id_compositions	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на compositions(id_compositions)
id_ensembles	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на ensembles(id_ensembles)
performance_date	DATE	Дата исполнения
recording_location	VARCHAR(100)	Место записи
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 14 – «purchase_details»

Поле	Тип данных	Описание
id_purchase_details	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
id_purchases	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на purchases(id_purchases)
id_record	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на record(id_record)
quantity	INTEGER	Количество
unit_price	NUMERIC(10,2)	Цена за единицу

Таблица 15 – «reservation_statuses». Данная таблица хранит статусы бронирований.

Поле	Тип данных	Описание
id_status	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
status_name	TEXT	Название статуса брони (уникально)

Таблица 16 – «purchases»

Поле	Тип данных	Описание
id_purchases	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
id_customers	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на customers(id_customers)
id_employees	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на employees(id_employees)
purchase_date	DATE	Дата покупки
id_payment_methods	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на payment_methods(id_payment_methods)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 17 – «record»

Поле	Тип данных	Описание
id_record	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
catalog_number	VARCHAR(50)	Каталожный номер (уникально)
title	VARCHAR(200)	Название записи
release_date	DATE	Дата выпуска
wholesale_price	NUMERIC(10,2)	Оптовая цена
retail_price	NUMERIC(10,2)	Розничная цена
remaining_quantity	INTEGER	Остаток на складе (по умолчанию 0)
cover_image	BYTEA	Изображение обложки (необязательно)
description	TEXT	Описание (необязательно)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 18 – «record_performances».

Поле	Тип данных	Описание
id_record	INTEGER	Первичный ключ (часть), внешний ключ, ссылка на record(id_record)
id_performances	INTEGER	Первичный ключ (часть), внешний ключ, ссылка на performances(id_performances)

Таблица 19 – «reservations»

Поле	Тип данных	Описание
id_reservations	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
id_customers	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на customers(id_customers)
id_record	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на record(id_record)
reservation_date	DATE	Дата бронирования
status	VARCHAR(20)	Внешний ключ, ссылка на reservation_statuses(status_name)
id_employees	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на employees(id_employees)
quantity	INTEGER	Количество
expiry_date	DATE	Дата истечения брони
notes	TEXT	Примечания (необязательно)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

Таблица 20 – «users»

Поле	Тип данных	Описание
id_users	INTEGER	Первичный ключ, автоинкремент
login	VARCHAR(50)	Логин (уникально)
password_hash	VARCHAR(255)	Хеш пароля
id_employees	INTEGER	Внешний ключ, ссылка на employees(id_employees) (уникально)
is_deleted	BOOLEAN	Флаг удаления (по умолчанию FALSE)

После преобразования логической модели в физическую для некоторых полей были добавлены таблицы, содержащие фиксированные или редко меняющиеся значения: genres, musician_roles, ensemble_types, employee_roles, payment_methods, reservation_statuses. Также для возможности присвоения нескольких ролей музыканту была добавлена промежуточная таблица different_roles_musician, связывающая музыканта и роль.

3. Разработка и реализация АИС

В данном разделе представлены наиболее важные SQL-запросы, обеспечивающие выполнение функциональных требований системы. Все запросы написаны для СУБД PostgreSQL с использованием JOIN-объединений, агрегатных функций и подзапросов. Все операции модификации реализованы посредством хранимых процедур (функций). В запросах учитывается флаг `is_deleted`, что позволяет реализовать механизм мягкого удаления записей без их физического удаления из базы данных.

3.1 Разработка SELECT-запросов

Пример 3.1.1. Получение информации о конкретной пластинке.

Данный запрос формирует обзорную информацию для покупателя о товаре, извлекая основную информацию о пластинке для отображения в интерфейсе. Запрос отображает только те пластинки, которые есть в наличии. Подобный SELECT-запрос для более подробного отображения информации о пластинке можно увидеть в приложении Б (пример Б.1).

```
SELECT
    r.id_record,
    r.catalog_number AS "Название_каталога",
    r.title AS "Название_диска",
    r.release_date AS "Дата_выпуска",
    r.retail_price AS "Цена_(руб.)",
    r.remaining_quantity AS "В_наличии_(шт.)"
FROM shem.record r
WHERE r.remaining_quantity > 0
ORDER BY r.title;
```

Пример 3.1.2. Получение списка произведений на пластинке.

Запрос возвращает все музыкальные произведения, записанные на конкретной пластинке, с указанием даты и места записи.

```
SELECT
```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        c.title AS composition_name,
        p.performance_date,
        p.recording_location,
        e.name AS ensemble_name
FROM shem.record_performances rp
    JOIN shem.performances p ON rp.id_performances = p.id_performances
    JOIN shem.ensembles e ON p.id_ensembles = e.id_ensembles
    JOIN shem.compositions c ON p.id_compositions = c.id_compositions
WHERE rp.id_record = :id AND p.is_deleted = false
ORDER BY c.title;

```

Пример 3.1.3. Получение детальной информации о произведениях.

Запрос возвращает расширенную информацию о произведениях с форматированием длительности и указанием жанра. Подобные SELECT-запросы с отображением информации о музыкантах и ансамблях на пластинке можно увидеть в приложении Б (пример Б.2 и пример Б.3).

```

SELECT
    c.title AS "Название",
    g.name AS "Жанр",
    CONCAT(FLOOR(c.duration_seconds / 60), ' мин. ', c.duration_seconds % 60,
' сек.') AS "Длительность",
    c.year_created AS "Год"
FROM shem.record_performances rp
    JOIN shem.performances p ON rp.id_performances = p.id_performances
    JOIN shem.compositions c ON p.id_compositions = c.id_compositions
    JOIN shem.genres g ON c.id_genres = g.id_genres
WHERE rp.id_record = :id AND c.is_deleted = false
ORDER BY c.title;

```

Пример 3.1.4. Поиск пластинок по ансамблю.

Запрос реализует поиск пластинок, на которых записан указанный ансамбль, с возможностью фильтрации по названию диска.

```

SELECT DISTINCT
    r.title AS "Название",
    r.catalog_number AS "Каталог",
    r.release_date AS "Выпуск",
    e.name AS "Ансамбль",

```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		


```

        r.retail_price AS "Цена"
FROM shem.record r
    JOIN shem.record_performances rp ON r.id_record = rp.id_record
    JOIN shem.performances p ON rp.id_performances = p.id_performances
    JOIN shem.ensembles e ON p.id_ensembles = e.id_ensembles
WHERE e.name = :ensemble
    AND r.title ILIKE :search
ORDER BY r.title;

```

3.2 Хранимые процедуры

Данный набор процедур создаёт абстракцию приложения от прямой работы с таблицами и реализует базовые CRUD-операции.

Процедура add_customer. Принимает параметры: имя, фамилию, отчество, телефон и email покупателя, добавляет нового покупателя в базу данных.

Выполняется проверка формата телефона (должен соответствовать шаблону +7 или 8 и десять цифр) и email. Также проверяется уникальность номера телефона и email в системе. Если проверки не проходят, вызывается исключение.

Процедура archive_employee. Принимает идентификатор сотрудника и переводит его в архивное состояние, устанавливая флаг is_deleted в true.

Процедура archive_user. Принимает идентификатор пользователя и архивирует его, устанавливая флаг is_deleted в true.

Процедура insert_composition. Добавляет новую музыкальную композицию. Она принимает название, имя жанра, длительность в секундах и год создания. Процедура находит идентификатор жанра по его имени и, если жанр существует, вставляет запись о композиции. Если жанр не найден, вызывается исключение.

Процедура insert_employee. Добавляет нового сотрудника. Параметры: имя, фамилия, отчество, телефон и идентификатор роли. Проверяется формат телефона. Данные вставляются в таблицу сотрудников.

Процедура insert_new_cd. Добавляет новую запись о компакт-диске (пластинке). Параметры включают каталожный номер, название, дату выпуска,

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

оптовую и розничную цену, остаток на складе и описание. Все данные вставляются в таблицу record.

Процедура insert_new_ensemble. Создает новый ансамбль. Принимает название, тип ансамбля (по имени), дату основания и описание. Процедура находит идентификатор типа ансамбля по имени и, если тип существует, добавляет ансамбль. В противном случае возникает ошибка.

Процедура insert_performance. Добавляет запись об исполнении композиции. Параметры: название композиции, название ансамбля, дата исполнения, место записи и массив идентификаторов пластинок. Процедура проверяет существование композиции и ансамбля (неархивированного), а также то, что дата исполнения не может быть в будущем. Затем создается запись об исполнении и привязываются указанные пластинки (если они не архивированы).

Процедура insert_purchase. Создает новую покупку. Принимает идентификатор покупателя, идентификатор сотрудника, название способа оплаты и дату покупки (по умолчанию текущая). Процедура находит идентификатор способа оплаты по имени и вставляет запись о покупке.

Процедура insert_purchase_detail. Добавляет деталь покупки (конкретную пластинку) в существующую покупку. Параметры: идентификатор покупки, идентификатор пластинки и количество. Проверяется существование неархивированной покупки и пластинки, а также достаточность остатка на складе. При успехе добавляется деталь, уменьшается остаток пластинок и выводится уведомление. В случае ошибки выполняется откат.

Процедура insert_reservation. Создает бронирование пластинок. Параметры: идентификатор покупателя, сотрудника, пластинки, количество, срок действия брони в днях (по умолчанию 3) и примечания. Проверяется достаточность остатка, положительность количества и допустимый срок брони (от 1 до 7 дней). Затем создается бронь со статусом "Активно", вычисляется дата истечения и уменьшается остаток пластинок.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Процедура insert_user. Создает нового пользователя системы. Параметры: логин, пароль и идентификатор сотрудника. Проверяется существование неархивированного сотрудника и уникальность логина. Пароль хешируется с помощью функции crypt, после чего пользователь добавляется в базу.

Процедура update_cd_info. Обновляет информацию о компакт-диске. Принимает идентификатор пластинки и опциональные параметры: каталожный номер, название, дату выпуска, цены, остаток и описание. Обновляются только переданные поля.

Процедура update_composition. Обновляет данные о композиции. Параметры: идентификатор композиции и опционально название, имя жанра, длительность и год создания. Проверяется существование композиции. Если указано имя жанра, находится его идентификатор; если жанр не существует, вызывается ошибка. Затем обновляются указанные поля.

Процедура update_customer. Обновляет информацию о покупателе. Принимает идентификатор покупателя и опционально имя, фамилию, отчество, телефон и email. Проверяется существование покупателя, а также формат телефона и email (если они предоставлены). Обновляются только переданные поля.

Процедура update_employee. Обновляет данные сотрудника. Параметры: идентификатор сотрудника и опционально имя, фамилию, отчество, телефон и название роли. Проверяется формат телефона (если передан). Если указано название роли, находится её идентификатор. Затем обновляются указанные поля.

Процедура update_ensemble_info. Обновляет информацию об ансамбле. Принимает идентификатор ансамбля и опционально название, тип ансамбля (по имени), дату основания и описание. Проверяется существование ансамбля. Если указан тип, находится его идентификатор, если тип не найден, возникает ошибка. Затем обновляются указанные поля и выводится уведомление об успехе.

Процедура update_musician. Обновляет данные музыканта. Параметры: идентификатор музыканта и опционально имя, фамилию, отчество и дату рождения. Проверяется существование музыканта и корректность даты рождения (не раньше 1300 года). Затем обновляются указанные поля.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Процедура update_performance. Обновляет запись об исполнении.

Принимает идентификатор исполнения и опционально название композиции, название ансамбля, дату исполнения, место записи и массив идентификаторов пластинок. Проверяется существование исполнения. Если указаны композиция или ансамбль, находятся их идентификаторы (с проверкой, что они не архивированы). Также проверяется, что дата исполнения не в будущем. Затем обновляются основные данные, старые привязки к пластинкам удаляются и добавляются новые (только для неархивированных пластинок).

Процедура update_purchase. Обновляет данные о покупке. Параметры: идентификатор покупки, идентификаторы покупателя и сотрудника, название способа оплаты и дата покупки. Если указан способ оплаты, находится его идентификатор. Затем обновляются переданные поля.

Процедура update_purchase_detail. Обновляет количество в детали покупки. Принимает идентификатор детали покупки и новое количество. Проверяется существование детали, а также то, что связанная покупка не архивирована. Проверяется положительность количества и достаточность остатка на складе для увеличения количества. Затем обновляется количество и корректируется остаток пластинок. В случае ошибки выполняется откат.

Процедура update_reservation. Обновляет данные бронирования. Параметры: идентификатор бронирования и опционально идентификаторы покупателя, сотрудника, пластинки, количество, дата истечения, примечания и статус. Выполняются комплексные проверки: существование брони, существование покупателя и сотрудника (если указаны), проверка положительности количества, проверка доступности пластинки при её изменении. Обработывается изменение статуса: при отмене брони остаток пластинок увеличивается, при восстановлении из отмены – проверяется достаточность остатка. Также при изменении количества корректируется остаток пластинок. Все операции выполняются в транзакции с откатом при ошибке.

Процедура update_user. Обновляет данные пользователя. Параметры: идентификатор пользователя, логин, пароль и идентификатор сотрудника.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Проверяется существование неархивированного пользователя, уникальность нового логина (если изменяется) и существование сотрудника (если указан). Если передан пароль, он хешируется. Обновляются указанные поля.

3.3 Функции и триггеры

Представленный набор функций и триггеров представляет собой комплексную систему управления музыкальным магазином. Все объекты охватывают основные бизнес-процессы: продажи, бронирование, управление каталогом, работу с артистами и архивацию данных.

Функция `cancel_reservation`. Функция отменяет активную бронь. Принимает параметр `p_reservation_id` (идентификатор брони). Проверяет наличие активной брони, увеличивает остаток пластинок в таблице `record` на количество из брони и изменяет статус брони на «Отменено». Если активная бронь не найдена, вызывает исключение.

Функция `complete_reservation`. Функция завершает активную бронь. Принимает параметр `p_reservation_id` (идентификатор брони). Находит активную бронь, меняет её статус на «Завершено» и увеличивает остаток пластинок в таблице `record` (возвращая товар в остаток). Если бронь не найдена или не активна, вызывает исключение.

Функция `create_reservation`. Функция создаёт новое бронирование. Принимает параметры: `p_customer_id` (идентификатор клиента), `p_employee_id` (идентификатор сотрудника), `p_record_id` (идентификатор пластинки), `p_quantity` (количество), `p_expiry_days` (срок действия брони, по умолчанию 3 дня), `p_notes` (примечания, опционально). Проверяет доступное количество, резервирует пластинки, уменьшая `remaining_quantity`, и создаёт запись брони со статусом «Активно». Возвращает информацию о созданной брони.

Функция `delete_purchase_detail`. Функция удаляет деталь покупки. Принимает параметр `p_id_purchase_details` (идентификатор детали покупки). Проверяет существование детали и то, что покупка не архивирована. Удаляет

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

деталь, увеличивает остаток пластинок и возвращает сообщение о результате. Возвращает success (успех), message (сообщение), returned_quantity (возвращённое количество) и record_title (название пластинки).

Функция expire_old_reservations. Функция автоматически просрочивает старые брони. Не принимает параметров. Находит активные брони с истёкшим сроком ($\text{expiry_date} < \text{текущей даты}$), меняет их статус на «Просрочено» и возвращает пластинки в остаток (увеличивает remaining_quantity). Возвращает количество просроченных броней.

Функция get_ensemble_cds. Функция возвращает все диски (пластинки) определённого ансамбля. Принимает параметр p_ensemble_name (название ансамбля). Возвращает таблицу с полями: cd_title (название диска), catalog_number (каталожный номер), release_date (дата выпуска). Если ансамбль не найден или у него нет дисков, возвращает соответствующее сообщение.

Функция get_ensemble_compositions_count. Функция возвращает количество композиций, исполненных ансамблем. Принимает параметр p_ensemble_name (название ансамбля). Возвращает таблицу с полями: ensemble_name (название ансамбля), compositions_count (количество композиций). Если ансамбль не найден, возвращает 0.

Функция get_sales_leaders. Функция возвращает самые продаваемые пластинки за текущий год. Принимает параметр p_limit (лимит записей, по умолчанию 10). Возвращает таблицу с полями: id_record (идентификатор пластинки), cd_title (название), catalog_number (каталожный номер), current_year (текущий год), total_revenue (общая выручка), last_year_sales (продажи за прошлый год), remaining_quantity (остаток на складе). Сортирует по убыванию продаж.

Функция insert_musician. Функция добавляет нового музыканта. Принимает параметры: p_first_name (имя), p_last_name (фамилия), p_patronymic (отчество, опционально), p_birth_date (дата рождения, опционально). Проверяет корректность даты рождения. Добавляет запись в таблицу musicians и возвращает идентификатор созданного музыканта.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Функция search_cds. Функция ищет диски по названию. Принимает параметр p_search_term (поисковый запрос). Возвращает таблицу с полями: cd_id (идентификатор пластинки), title (название), catalog_number (каталожный номер), ensemble_name (название ансамбля), release_date (дата выпуска), retail_price (розничная цена), remaining_quantity (остаток на складе). Поиск выполняется по частичному совпадению в названии пластинки.

Функция search_cds_by_ensemble. Функция ищет диски по названию ансамбля. Принимает параметр p_search_term (поисковый запрос). Возвращает таблицу с полями: cd_id (идентификатор пластинки), title (название), catalog_number (каталожный номер), ensemble_name (название ансамбля), release_date (дата выпуска), retail_price (розничная цена), remaining_quantity (остаток на складе). Поиск выполняется по частичному совпадению в названии ансамбля.

Функция sell_record. Функция оформляет продажу пластинки. Принимает параметры: p_customer_id (идентификатор клиента), p_employee_id (идентификатор сотрудника), p_record_id (идентификатор пластинки), p_quantity (количество), p_payment_method_id (идентификатор способа оплаты), p_purchase_date (дата покупки, по умолчанию текущая дата). Проверяет наличие товара, создаёт запись о покупке, уменьшает остаток и возвращает информацию о продаже.

Функция soft_delete_composition. Функция архивирует (мягкое удаление) композицию. Принимает параметр p_composition_id (идентификатор композиции). Устанавливает флаг is_deleted в TRUE. Возвращает success (успех) и message (сообщение с информацией).

Функция soft_delete_customer. Функция архивирует покупателя. Принимает параметр p_customer_id (идентификатор покупателя). Проверяет наличие активных броне. Если их нет, устанавливает флаг is_deleted в TRUE. Возвращает success и message с информацией о покупках.

Функция soft_delete_ensemble. Функция архивирует ансамбль. Принимает параметр p_ensemble_id (идентификатор ансамбля). Устанавливает флаг is_deleted в

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

TRUE. Возвращает success и message с информацией об участниках, исполнениях и связанных пластинках.

Функция soft_delete_musician. Функция архивирует музыканта. Принимает параметр p_musician_id (идентификатор музыканта). Устанавливает флаг is_deleted в TRUE. Возвращает success и message с информацией об ансамблях и исполнениях.

Функция soft_delete_performance. Функция архивирует исполнение. Принимает параметр p_performance_id (идентификатор исполнения). Устанавливает флаг is_deleted в TRUE. Возвращает success и message с информацией о связанных пластинках.

Функция soft_delete_purchase. Функция архивирует покупку. Принимает параметр p_purchase_id (идентификатор покупки). Проверяет, что у покупки нет деталей. Устанавливает флаг is_deleted в TRUE. Возвращает success, message, details_count (количество деталей) и total_amount (общая сумма).

Функция soft_delete_record. Функция архивирует пластинку. Принимает параметр p_record_id (идентификатор пластинки). Проверяет наличие активных броней. Если их нет, устанавливает флаг is_deleted в TRUE и обнуляет remaining_quantity. Возвращает success, message, active_reservations (активные брони), total_sales (общее количество продаж) и performances_count (количество связанных исполнений).

Функция soft_delete_reservation. Функция архивирует бронирование. Принимает параметр p_reservation_id (идентификатор брони). Проверяет, что бронь не активна и не архивирована. Устанавливает флаг is_deleted в TRUE. Возвращает success и message.

Триггер check_availability_before_reservation. Триггерная функция проверяет доступность пластинок перед вставкой брони. Выполняется перед INSERT в таблицу reservations. Проверяет, что remaining_quantity >= NEW.quantity. Если нет, вызывает исключение.

Триггер check_catalog_number_unique. Триггерная функция проверяет уникальность каталожного номера. Выполняется перед INSERT или UPDATE в

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

таблицу record. Проверяет, что catalog_number не дублируется (кроме текущей записи). Если дубликат найден, вызывает исключение.

Триггер check_wholesale_retail_price. Триггерная функция проверяет корректность цен. Выполняется перед INSERT или UPDATE в таблицу record. Проверяет, что retail_price >= wholesale_price и обе цены положительны. Если условия не выполнены, вызывает исключение.

3.4 Разработка интерфейса пользователя

Пользовательский интерфейс ориентирован на эффективную работу с музыкальным каталогом. Основной формой приложения является главная форма Form1, которая служит центральной навигацией и отображает различную информацию в зависимости от прав доступа пользователя. Для всех операций с табличными данными используются компоненты DataGridView.

Публичный ассортимент пластинок (Режим гостя). В режиме гостя пользователь видит упрощенный интерфейс Form1 (рисунок 3.1), отображающий:

- 1) ассортимент пластинок с основными характеристиками (Название каталога, Название диска, Дата выпуска, Цена, Количество в наличии);
- 2) поисковую систему с возможностью фильтрации по названию и ансамблю;
- 3) кнопку авторизации для перехода в режим сотрудника или администратора;
- 4) кнопки, дающие возможность показать лидеров продаж, детальную информацию о пластинке (какие исполнения и композиции на ней записаны и какие ансамбли и музыканты их исполняли) и подробности об ансамблях.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Ассортимент

	Название каталога	Название диска	Дата выпуска	Цена (руб.)	В наличии (шт.)
▶	DOMINO-128	AM	09.09.2013	899,00	7
	EMI-178	Queen: A Night at the Opera	21.11.1975	849,00	8
	VIRGIN-178	Queen: Greatest Hits	26.10.1981	799,00	14
	APPLE-017	The Beatles: Let It Be	08.05.1970	399,00	5
	EMI-045	The Beatles: Yesterday	13.09.1965	499,00	17
	DG-245	Бетховен: Симфония №5	15.04.2023	629,00	20
	DG-234	Вивальди: Времена года	20.03.2022	549,00	18
	MELODIYA-567	Лебединое озеро	30.11.2020	699,00	18
	DECCA-001	Моцарт: Лучшие симфон...	15.01.2023	599,00	16
	DECCA-002	Моцарт: Реквием	10.09.2022	649,00	13
	MELODIYA-599	Чайковский: Шелкунчик	01.12.2021	749,00	18

Просмотр

Вы вошли как: **гость**

Рисунок 3.1 – Режим просмотра ассортимента пластинок

Авторизация (LoginForm). При нажатии на кнопку авторизации отображается окно входа LoginForm (рисунок 3.2). Пользователь вводит логин и пароль, которые проверяются через механизм `crypt()` для сопоставления хэшей. При успешной аутентификации система определяет роль пользователя (администратор или продавец) и загружает соответствующий дополнительный интерфейс.

Авторизация

— □ ×

Логин

Пароль

Рисунок 3.2 – Форма авторизации

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						32
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Рабочее место Администратора (Form1 с расширенным интерфейсом).

После авторизации администратор получает доступ к полному набору функций для CRUD-модификаций таблиц через главную форму (рисунок 3.3):

1) Управление каталогом пластинок. Главная форма содержит полный список всех пластинок с возможностью добавления (AddRecordForm), редактирования (EditRecordForm) и удаления. Поддержка загрузки обложек через FormImageEditor.

2) Управление ансамблями. На форме EnsemblesManagementForm доступно создание и редактирование ансамблей с указанием типа ансамбля, даты основания и описания.

3) Управление исполнителями. На форме MusiciansForm осуществляется ведение базы данных исполнителей с возможностью присвоения им нескольких ролей и ансамблей.

4) Управление композициями. На форме CompositionsForm ведётся каталог музыкальных произведений с привязкой к жанрам и настройкой параметров композиций (длительность, год создания, жанр).

5) Управление исполнениями. На форме PerformancesForm ведётся управление конкретными исполнениями композиций с указанием даты, места записи и привязки к пластинкам.

6) Управление покупателями. На форме CustomersForm ведётся управление покупателями с контактной информацией.

7) Управление покупками и деталями покупки. На форме PurchasesForm фиксируется история всех покупок с детализацией по каждой продаже. На форме PurchaseDetailsForm производится подробный просмотр и управление составом покупок.

8) Управление бронированиями. На форме ReservationsManagementForm происходит управление всеми бронированиями с разными статусами, возможностью их изменения и продления сроков.

Управление персоналом и пользователями. На форме EmployeesForm происходит регистрация и управление сотрудниками магазина. На форме

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

UsersForm происходит назначение учетных записей сотрудникам, смена паролей и ЛОГИНОВ.

Ассортимент компакт-дисков и виниловых пластинок

Ассортимент

	Название каталога	Название диска	Дата выпуска	Оптовая цена (руб.)	Розничная цена (руб.)	Количество в наличии (шт.)
▶	DOMINO-128	AM	09.09.2013	450.00	899.00	7
	EMI-178	Queen: A Night at th...	21.11.1975	420.00	849.00	8
	VIRGIN-178	Queen: Greatest Hits	26.10.1981	400.00	799.00	14
	APPLE-017	The Beatles: Let It Be	08.05.1970	180.00	399.00	5
	EMI-045	The Beatles: Yesterday	13.09.1965	150.00	499.00	17
	DG-245	Бетховен: Симфони...	15.04.2023	310.00	629.00	20
	DG-234	Вивальди: Времена...	20.03.2022	280.00	549.00	18
	MELODIYA-567	Лебединое озеро	30.11.2020	350.00	699.00	18
	DECCA-001	Моцарт: Лучшие си...	15.01.2023	300.00	599.00	16
	DECCA-002	Моцарт: Реквием	10.09.2022	320.00	649.00	13

Администрирование

Товары

Добавить пластинку | Управлять покупками

Редактировать пластинку | Управлять бронированиями

Удалить пластинку | Управлять обложками

Люди

Управлять покупателями | Управлять сотрудниками

Управлять пользователями

Другие таблицы

Управлять музыкантами | Управлять ансамблями

Управлять композициями | Управлять исполнениями

Просмотр

Найти по названию...

Найти по группе...

Показать лидеров продаж | Подробнее о товаре | Подробнее о группах | Обновить ассортимент

Вы вошли как: администратор

Рисунок 3.3 – Главная форма с возможностями администратора

Рабочее место Продавца (Form1 с ограниченными правами). Продавцу доступен оптимизированный интерфейс для ежедневных операций (рисунок 3.4):

- 1) Продажи. Кнопка «Продать», открывающая форму SellRecordForm для оформления покупки с выбором клиента, способа оплаты и корзиной товаров.
- 2) Бронирования. Кнопка «Забронировать», открывающая форму ReserveRecordForm для резервирования пластинок.
- 3) Работа с клиентами. Специальная для продавца форма CustomersFormSeller с добавлением нового покупателя, но без возможности их редактирования или удаления. Форма бронирований ReservationsForm с фильтрацией по статусу и датам и возможностью завершить бронирование, отменить его и просрочить истёкшие бронирования.

Ассортимент

	Название каталога	Название диска	Дата выпуска	Цена (руб.)	В наличии (шт.)
▶	DOMINO-128	AM	09.09.2013	899,00	7
	EMI-178	Queen: A Night at the Opera	21.11.1975	849,00	8
	VIRGIN-178	Queen: Greatest Hits	26.10.1981	799,00	14
	APPLE-017	The Beatles: Let It Be	08.05.1970	399,00	5
	EMI-045	The Beatles: Yesterday	13.09.1965	499,00	17
	DG-245	Бетховен: Симфония №5	15.04.2023	629,00	20
	DG-234	Вивальди: Времена года	20.03.2022	549,00	18
	MELODIYA-567	Лебединое озеро	30.11.2020	699,00	18
	DECCA-001	Моцарт: Лучшие симфонии	15.01.2023	599,00	16
	DECCA-002	Моцарт: Реквием	10.09.2022	649,00	13
*					

Просмотр

Вы вошли как: сотрудник

Продажа/Бронирование

Рисунок 3.4 – Главная форма с возможностями продавца

На формах реализованы ComboBox с привязкой к специальным таблицам базы данных (жанры, типы ансамблей, роли музыкантов и т.д.). В интерфейсе скрываются или показываются соответствующие кнопки в зависимости от роли. Формы включают проверку вводимых данных согласно правилам базы данных:

- 1) проверка форматов телефонов и email;
- 2) контроль цен (розничная $\geq$ оптовой);
- 3) проверка дат на корректность;
- 4) контроль наличия при бронировании.

Реализована оддержка загрузки и отображения изображений (обложки пластинок) через тип данных bytea.

Реализована интеграция с PostgreSQL через вызов хранимых процедур и работу с функциями.

Система обеспечивает интерфейс для всех категорий пользователей от покупателей, просматривающих каталог, до администраторов, управляющих данными магазина.

3.5 Руководство пользователя

Система предназначена для управления деятельностью музыкального магазина в зависимости от роли или просмотра каталога товаров в режиме гостя.

Режим просмотра:

- 1) запустите приложение;
- 2) в открывшейся главной форме в желаемое поле ввода (поиск по названию или группе) через клавиатуру введите желаемое название пластинки или ансамбля и нажмите на кнопку «Найти по названию...» или «Найти по группе...»;
- 3) чтобы вернуть прежний список пластинок нажмите кнопку «Обновить ассортимент»;
- 4) чтобы посмотреть лидеров продаж текущего года, нажмите на кнопку «Показать лидеров продаж»;
- 5) чтобы узнать подробности о пластинке нажмите левой кнопкой мыши на желаемый товар и нажмите кнопку «Подробнее о товаре» (рисунок 3.5);
- 6) чтобы выйти из просмотра подробностей о пластинке нажмите кнопку «Выйти»;
- 7) чтобы посмотреть подробности о группах нажмите кнопку «Подробнее о группах» (рисунок 3.6);
- 8) чтобы выбрать желаемую группу для просмотра информации о ней наведите мышку на выпадающий список с группами и прокрутите колёсико мыши, либо нажмите на галочку в выпадающем списке, чтобы просмотреть список ансамблей и выбрать желаемый;
- 9) в поле ввода (поиск по названию) через клавиатуру введите желаемое название пластинки и нажмите на кнопку «Найти диск»;
- 10) чтобы вернуть прежний список пластинок ансамбля, нажмите/выберите его заново;
- 11) чтобы выйти из просмотра подробностей о группах нажмите кнопку «Выйти».

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						36
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Обложка



Описание

Сборник лучших песен Queen

Группы

Название	Тип	Основан
Queen	Рок-группа	01.01.1970
...		

Исполнители

Ансамбль	Музыкант	Роли
Queen	Брайан Май	Вокалист, Гитарист
Queen	Джон Дикон	Бас-гитарист, Вокалист
Queen	Роджер Тейлор	Барабанщик, Вокалист
Queen	Фредди Меркьюри	Вокалист, Пианист
...		

Композиции

Название	Жанр	Длительность	Год
Another One Bites the Dust	Рок	3 мин. 36 сек.	1980
Bohemian Rhapsody	Рок	5 мин. 55 сек.	1975
Killer Queen	Рок	3 мин. 1 сек.	1974
We Will Rock You	Рок	2 мин. 2 сек.	1977
...			

Записанные исполнения

Композиция	Дата записи	Место записи	Ансамбль
Another One Bites the Dust	30.06.1980	Musicland Studios	Queen
Bohemian Rhapsody	31.10.1975	Rockfield Studios	Queen
Killer Queen	31.10.1975	Rockfield Studios	Queen
We Will Rock You	07.10.1977	Mountain Studios	Queen
...			

Выйти

Рисунок 3.5 – Форма с подробностями о пластинке

Группа

Queen

Описание группы

Британская рок-группа

Количество дисков группы:

2

Количество музыкальных произведений группы:

5

Дата основания:

01.01.1970

Количество музыкантов:

4

Тип:

Рок-группа

Все диски группы

Название	Название каталога	Дата выпуска
Queen: Greatest Hits	VIRGIN-178	26.10.1981
Queen: A Night at the Opera	EMI-178	21.11.1975
...		

Найти диск

Выйти

Рисунок 3.6 – Форма с подробностями о группах

Руководство Продавца:

Запустите приложение. На экране появится главная форма с каталогом пластинок (рисунок 3.1). Нажмите кнопку «Авторизоваться». В открывшемся окне авторизации (рисунок 3.2) введите логин (ваш персональный логин, например, alex) и пароль (ваш пароль). Нажмите кнопку «Войти». Нажмите кнопку «Закрыть», если хотите выйти из формы авторизации.

После успешной авторизации в интерфейсе появятся дополнительные кнопки для работы продавца. Нажмите на кнопку «Добавить покупателя» и введите данные в обязательные и необязательные поля. Нажмите кнопку «Добавить», новый покупатель отобразится в таблице (рисунок 3.7).

Добавить покупателя

Покупатели

	Имя	Фамилия	Отчество	Телефон	Почта
▶	Анастасия	Меленковская	Дмитриевна	88005553535	
	Андрей	Быков			
	Анна	Иванова	Петровна	+79161234567	anna@mail.ru
	Артём	Лобанов	Васильевич		email@vasya.ru
	Дмитрий	Кузнецов	Олегович	+79171234570	
	Мария	Сидорова	Владимировна	+79261234569	maria@yandex.ru
	Сергей	Романенко			

Имя *

Фамилия *

Телефон

Отчество

Почта

Добавить

* Обязательные поля

Выйти

Рисунок 3.7 – Форма добавления продавцом покупателя

В главном каталоге выберите пластинку левой кнопкой мыши и нажмите кнопку «Продать». В открывшейся форме (рисунок 3.8) в перечнях выберите покупателя, название диска, способ оплаты. Если клиента нет – вернитесь на главную форму через кнопку «Выйти» и нажмите «Добавить покупателя».

Укажите количество экземпляров. Добавьте в корзину желаемые товары с помощью кнопки «Добавить». Есть возможность очистить корзину или удалить товар из корзины с помощью соответствующих кнопок. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Продать». На экране появится чек.

Продать

Название диска: Queen: Greatest Hits

Покупатель: Анастасия Меленковск.

Количество: 1

Способ оплаты: Банковская карта

Корзина

Цена (шт.)	Осталось в наличии	Итоговая сумма
799,00 руб.	14 шт.	1698,00 руб.

Добавить в корзину | Удалить из корзины | Очистить корзину | Продать

Выйти

Рисунок 3.8 – Форма продажи пластинки

Чтобы забронировать пластинку, выберите её в каталоге на главной форме. Нажмите «Забронировать» (рисунок 3.9). Выберите клиента, пластинку, укажите количество и срок бронирования (до 7 дней). Добавьте заметку при необходимости. Нажмите «Забронировать».

Чтобы просматривать и изменять бронирования, нажмите «Управлять бронированиями» на главной форме (рисунок 3.10). Если в поле «Срочность» есть пластинки со статусом «СРОК ИСТЕК», нажмите кнопку «Просрочить». Просмотрите список бронирований и найдите нужное. Вы можете завершить или отменить бронирование, нажав на соответствующие кнопки, если бронирование активно. В противном случае на экране появится предупреждение.

Забронировать

Название диска	Покупатель	Количество	Заметка (необязательно)
Queen: Greatest Hits	Анна Иванова	3	

Бронирование доступно в течение семи дней

Цена (шт.)	Осталось в наличии	Начало бронирования	Конец бронирования	
799,00 руб.	14 шт.	26 декабря 2025 г.	2 января 2026 г.	Забронировать

Выйти

Рисунок 3.9 – Форма бронирования пластинки

Бронирования

	Имя покупателя	Имя сотрудника	Название диска	Количество	Дата начала бронирования	Крайний срок	Статус	Заметки	Срочность
▶	Анастасия ...	Александр ...	Моцарт: Рек...	1	23.12.2025	30.12.2025	Активно		НОРМА
	Анна Иванова	Алексей Ва...	АМ	1	07.12.2025	12.12.2025	Завершено		НОРМА
	Анна Иванова	Алексей Ва...	Лебединое ...	5	07.12.2025	12.12.2025	Завершено		НОРМА
	Анна Иванова	Ольга Попова	Лебединое ...	1	05.12.2025	09.12.2025	Завершено		НОРМА
	Артём Лоба...	Алексей Ва...	Queen: A Nig...	2	22.12.2025	24.12.2025	Завершено		НОРМА
	Дмитрий Ку...	Алексей Ва...	Queen: Great...	1	05.12.2025	11.12.2025	Завершено		НОРМА
	Сергей Петр...	Алексей Ва...	АМ	1	05.12.2025	11.12.2025	Завершено		НОРМА
	Дмитрий Ку...	Ольга Попова	АМ	1	05.12.2025	12.12.2025	Завершено	Заберёт род...	НОРМА
	Сергей Петр...	Алексей Ва...	Queen: Great...	1	30.11.2025	07.12.2025	Завершено	Предоплата ...	НОРМА

Просмотреть Завершить Отменить Обновить таблицу

Выйти

Рисунок 3.10 – Форма управления продавцом бронированиями

Руководство Администратора:

Запустите приложение. На экране появится главная форма с каталогом пластинок (рисунок 3.1). Нажмите кнопку «Авторизоваться». В открывшемся окне авторизации (рисунок 3.2) введите логин (ваш персональный логин, например,

angelina) и пароль (ваш пароль). Нажмите кнопку «Войти». Нажмите кнопку «Закрыть», если хотите выйти из формы авторизации.

После успешной авторизации в интерфейсе появятся дополнительные кнопки для управления таблицами (рисунок 3.11). Для работы с основным каталогом, обложками и продажами используйте кнопки в разделе «Товары».

Для добавления новой пластинки нажмите кнопку «Добавить пластинку», после чего откроется специализированная форма ввода данных (рисунок 3.12). Заполните все обязательные поля: название каталога (должно быть уникальным, в противном случае на экране появится предупреждение), название пластинки, дату выпуска, оптовую и розничную цены.

Убедитесь, что розничная цена не ниже оптовой – система автоматически проверит это соответствие. Укажите начальное количество на складе и при необходимости загрузите изображение обложки через кнопку «Управлять обложками» на главной форме (рисунок 3.13).

При добавлении обложки внимательно изучите требования к изображению. Если какое-то из них не соблюдено, на экране появится сообщение «Неверный параметр». После добавления или удаления обложки обязательно нажмите на кнопку «Сохранить изменения».

Для редактирования существующей пластинки выберите нужную запись в таблице каталога и нажмите кнопку «Редактировать пластинку». В открывшейся форме вы можете изменить все параметры, включая цены, количество и описание. Для удаления пластинки выберите запись и нажмите «Удалить пластинку» – система запросит подтверждение. После этого пластинка архивируется и её не будет видно в приложении.

Для управления покупками или бронированиями нажмите кнопку «Управлять покупками» или «Управлять бронированиями», после чего откроется специализированная форма управления данными покупок (рисунок 3.14) или бронирований. Для добавления покупки или бронирования заполните все поля и нажмите кнопку «Добавить». Для редактирования покупки или бронирования выберите нужную запись в таблице и нажмите кнопку «Редактировать». В

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

открывшейся форме вы можете изменить параметры. Для удаления покупки или бронирования выберите запись и нажмите «Удалить», после чего покупка или бронирование архивируется. Чтобы добавить к покупке Детали покупки, нажмите на соответствующую кнопку и проделайте те же действия. Покупку нельзя архивировать, пока не удалены её детали.

Для работы с покупателями, сотрудниками и пользователями используйте кнопки в разделе «Люди». Нажмите на кнопку «Управлять покупателями» и введите данные в обязательные и необязательные поля. Нажмите кнопку «Добавить», новый покупатель отобразится в таблице. Его данные можно отредактировать при нажатии на соответствующую кнопку, покупателя можно удалить (архивировать).

При добавлении сотрудника обязательными полями также являются телефон и роль. От роли сотрудника зависит, какой интерфейс он будет видеть в системе и какие функции выполнять. При добавлении учётной записи нужно указать сотрудника, логин и пароль (рисунок 3.15). Логин и пароль можно изменить в форме редактирования. Если при редактировании оставить поле пароля пустым, пароль не изменится.

Для работы с основной информацией об ассортименте (музыканты, ансамбли, композиции, исполнения) используйте кнопки в разделе «Другие таблицы». При добавлении и редактировании музыканта можно присвоить ему несколько ролей и добавить его в несколько ансамблей из соответствующих списков (рисунок 3.16).

При добавлении исполнения его можно добавить на несколько пластинок (рисунок 3.17). При добавлении музыкального произведения его длительность указывается в секундах. В управлении исполнениями и композициями реализована возможность поиска по названию.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Ассортимент

	Название каталога	Название диска	Дата выпуска	Оптовая цена (руб.)	Розничная цена (руб.)	Количество в наличии (шт.)
▶	DOMINO-128	AM	09.09.2013	450,00	899,00	7
	EMI-178	Queen: A Night at th...	21.11.1975	420,00	849,00	8
	VIRGIN-178	Queen: Greatest Hits	26.10.1981	400,00	799,00	14
	APPLE-017	The Beatles: Let It Be	08.05.1970	180,00	399,00	5
	EMI-045	The Beatles: Yesterday	13.09.1965	150,00	499,00	17
	DG-245	Бетховен: Симфони...	15.04.2023	310,00	629,00	20
	DG-234	Вивальди: Времена...	20.03.2022	280,00	549,00	18
	MELODIYA-567	Лебединое озеро	30.11.2020	350,00	699,00	18
	DECCA-001	Моцарт: Лучшие си...	15.01.2023	300,00	599,00	16
	DECCA-002	Моцарт: Реквием	10.09.2022	320,00	649,00	13
*						

Администрирование

Товары

Добавить пластинку
Управлять покупками

Редактировать пластинку
Управлять бронированиями

Удалить пластинку
Управлять обложками

Люди

Управлять покупателями
Управлять сотрудниками

Управлять пользователями

Другие таблицы

Управлять музыкантами
Управлять ансамблями

Управлять композициями
Управлять исполнениями

Просмотр

Найти по названию...

Найти по группе...

Показать лидеров продаж

Подробнее о товаре

Подробнее о группах

Обновить ассортимент

Вы вошли как: администратор

Выйти

Рисунок 3.11 – Расширенный функционал для администратора

Добавить пластинку

Название каталога

Название диска

Дата выпуска
26 декабря 2025 г.

Оптовая цена
0,00

Розничная цена
0,00

Количество дисков
0

Описание

Добавить

Выйти

Рисунок 3.12 – Форма добавления пластинки



Рисунок 3.13 – Форма управления изображениями

Управление покупками

Покупки

	Дата	Покупатель	Сотрудник	Способ оплаты
▶	22.12.2025	Мария Сидорова	Ольга Попова	Банковская карта
	22.12.2025	Андрей Быков	Александр Леонтьев	Наличные
	22.12.2025	Артём Побанов	Александр Леонтьев	Банковская карта
	22.12.2025	Анастасия Меленковская	Александр Леонтьев	Банковская карта
	21.12.2025	Семён Романенко	Александр Леонтьев	Банковская карта
	20.12.2025	Андрей Быков	Алексей Васильев	Перевод
	20.12.2025	Семён Романенко	Алексей Васильев	Банковская карта

Покупатель

Анастасия Меленковская ▼

Сотрудник

Алексей Васильев ▼

Способ оплаты

Банковская карта ▼

Дата покупки

26 декабря 2025 г. 📅 ▼

Рисунок 3.14 – Форма управления покупками

Управлять пользователями

Пользователи

	Логин	Сотрудник	Роль
▶	elenasmimova	Елена Смирнова	Администратор
	angelina	Ангелина Чернятьева	Администратор
	olgaropova	Ольга Попова	Продавец
	alekxvasilyev	Алексей Васильев	Продавец
	alex	Александр Леонтьев	Продавец
*			

Логин

Пароль

Сотрудник

Алексей Васильев ▼

Рисунок 3.15 – Форма добавления пользователя

Музыканты

	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения
▶	Алекс	Тёрнер		06.01.1986
	андрей	макаревич		11.12.1953
	Брайан	Мэй		19.07.1947
	Валерий	Гергиев	Абисалович	02.05.1953
	Вольфганг	Моцарт	Амадей	27.01.1756
	Герберт	фон Караян		05.04.1908
	Лжеими	Кук		08.07.1985

*** Обязательные поля**

Имя *
Дата рождения

Фамилия *

Отчество

Роли

- ☐ Аккордеонист
- ☐ Альтист
- ☐ Аранжировщик
- ☐ Барабанщик
- ☐ Бас-гитарист
- ☐ Виолончелист
- ☐ Вокалист
- ☐ Гитарист
- ☐ Дирижер

Ансамбли

- ☐ Arctic Monkeys
- ☐ Queen
- ☐ The Beatles
- ☐ Большой симфонический оркестр
- ☐ Венский филармонический оркестр
- ☐ Квартет имени Бородина

Рисунок 3.16 – Форма добавления музыканта

Исполнения

	Композиция	Ансамбль	Дата исполнения	Место записи	Пластинок
▶	Another One Bites the Dust	Queen	30.06.1980	Musicland Studios	1
	Arabella	Arctic Monkeys	15.05.2013	Sage & Sound Rec...	1
	Bohemian Rhapsody	Queen	31.10.1975	Rockfield Studios	2
	Come Together	The Beatles	21.07.1969	Abbey Road Studios	0
	Do I Wanna Know?	Arctic Monkeys	15.05.2013	Sage & Sound Rec...	1
	Fireside	Arctic Monkeys	15.05.2013	Sage & Sound Rec...	1
	Hev Jude	The Beatles	30.08.1968	Trident Studios	0

Композиция

Another One Bites the Dust ▾

Ансамбль

Arctic Monkeys ▾

Место записи

Дата записи

26 декабря 2025 г. ▾

Пластинки

- ☐ AM (DOMINO-128)
- ☐ Queen: A Night at the Opera (EMI-178)
- ☐ Queen: Greatest Hits (VIRGIN-178)
- ☐ The Beatles: Let It Be (APPLE-017)
- ☐ The Beatles: Yesterday (EMI-045)
- ☐ Бетховен: Симфония №5 (DG-245)
- ☐ Вивальди: Времена года (MELODIYA-567)
- ☐ Лебединое озеро (MELODIYA-567)
- ☐ Моцарт: Лучшие симфонии (DECCA-001)
- ☐ Моцарт: Реквием (DECCA-002)

Рисунок 3.17 – Форма добавления исполнения

4. Тестирование АИС

После завершения программирования должна быть произведена реализация контроля действий пользователя и обработка исключительных ситуаций.

Программа должна сообщать, если пользователь вводит некорректные данные.

Пример 4.1. Ошибка несуществующего пользователя

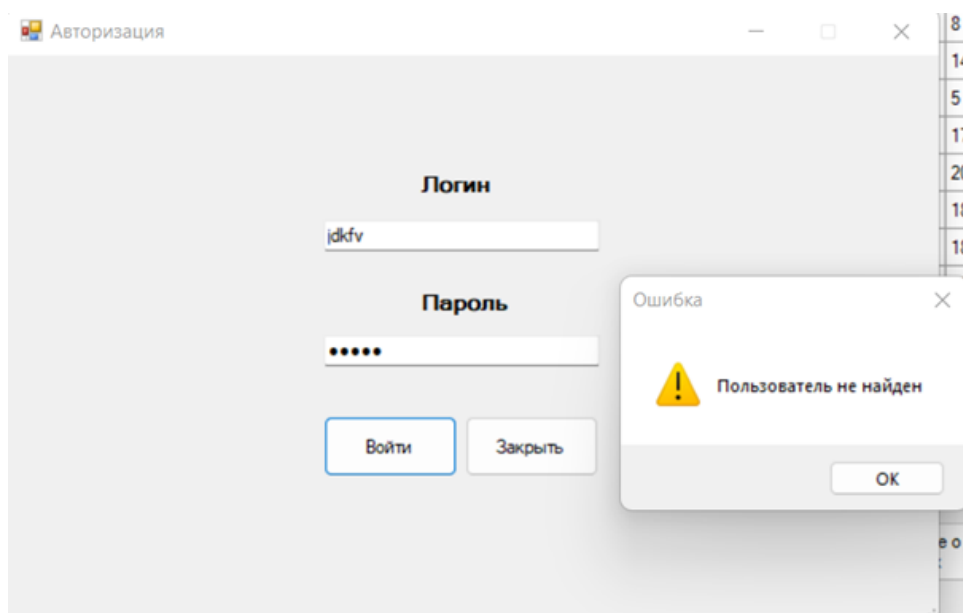


Рисунок 4.1 – Ошибка пользователя

Пример 4.2. Ошибка неправильного пароля

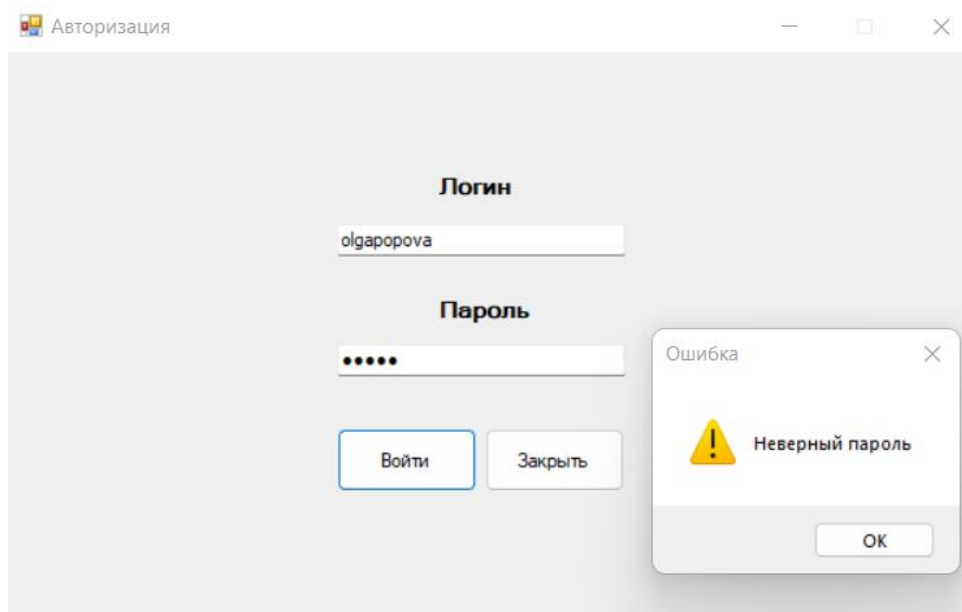


Рисунок 4.2 – Ошибка пароля

Пример 4.3. Ошибка пустого обязательного поля

Добавить покупателя

Покупатели

	Имя	Фамилия	Отчество	Телефон	Почта
▶	Анастасия	Меленковская	Дмитриевна	88005553535	
	Андрей	Быков			
	Анна	Иванова	Петровна	+79161234567	anna@mail.ru
	Артём	Лобанов	Васильевич		email@v
	Дмитрий	Кузнецов	Олегович	+79171234570	
	Мария	Сидорова	Владимировна	+79261234569	maria@y
	Семён	Романович			

Имя *

Фамилия *

Отчество

Телефон

Почта

Добавить

Выйти

* Обязательные поля

Ошибка

Введите имя

OK

Рисунок 4.3 – Предупреждение о вводе имени

Пример 4.4. Ошибка неверного формата телефона

Добавить покупателя

Покупатели

	Имя	Фамилия	Отчество	Телефон	Почта
▶	Анастасия	Меленковская	Дмитриевна	88005553535	
	Андрей	Быков			
	Анна	Иванова	Петровна	+79161234567	anna@mail.ru
	Артём	Лобанов	Васильевич		
	Дмитрий	Кузнецов	Олегович		
	Мария	Сидорова	Владимировна		
	Семён	Романович			

Имя *

Максим

Фамилия *

Миронов

Телефон

79306482758

Почта

Добавить

Выйти

* Обязательные поля

Ошибка

Ошибка: R0001: Неверный формат телефона. Используйте: +7xxxxxxxxxx или 8xxxxxxxxxx

OK

Рисунок 4.4 – Ошибка при вводе телефона

Пример 4.5. Успешное добавление покупателя

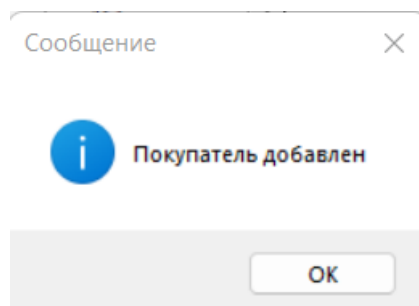


Рисунок 4.5 – Сообщение об успешном добавлении нового покупателя

Покупатели

	Имя	Фамилия	Отчество	Телефон	Почта
	Андрей	Быков			
	Анна	Иванова	Петровна	+79161234567	anna@mail.ru
	Артём	Лобанов	Васильевич		email@vasya.ru
	Дмитрий	Кузнецов	Олегович	+79171234570	
	Максим	Миронов		+79306482758	
	Мария	Сидорова	Владимировна	+79261234569	maria@yandex.ru
	Семён	Романенко			

Рисунок 4.6 – Отображение нового покупателя в таблице

Пример 4.6. Продажа пластинки

Продать

Название диска	Покупатель	Количество	Способ оплаты
The Beatles: Yesterday	Максим Миронов	1	Банковская карта

Корзина

Queen: The A Nig... Beatl...	
------------------------------	--

Цена (шт.) **Осталось в наличии** **Итоговая сумма**

499,00 руб. 17 шт. 1348,00 руб.

Подтверждение

Совершить продажу?

Рисунок 4.7 – Попытка совершения продажи

Пример 4.7. Успешная продажа пластинки

Покупка завершена

i

Покупка успешно оформлена.
Номер покупки: 32

Чек:
МАГАЗИН КОМПАКТ-ДИСКОВ
И ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК
Номер покупки: 32
Дата: 26.12.2025 06:44

Клиент: Миронов Максим
Продавец: Васильев Алексей
ТОВАРЫ:
Queen: A Night at the Opera
1 x 849,00 = 849,00 руб.
The Beatles: Yesterday
1 x 499,00 = 499,00 руб.
Способ оплаты: Банковская карта
ИТОГО: 1348,00 руб.
Спасибо за покупку!

OK

Рисунок 4.8 – Чек покупки

Пример 4.8. Ограничение дней в форме бронирования (максимум 7 дней)

Забронировать

Название диска

Покупатель

Количество

Заметка (необязательно)

AM

Максим Миронов

1

Заберёт утром

Бронирование доступно в течение семи дней

Цена (шт.)

Осталось в наличии

Начало бронирования

Конец бронирования

899,00 руб.

7 шт.

26 декабря 2025 г.

30 декабря 2025 г.

Выйти

Забронировать

Декабрь 2025

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

26 27 28

29 30 31 1 2

Сегодня: 26.12.2025

Рисунок 4.9 – Доступные дни для окончания бронирования

Пример 4.9. Попытка завершить просроченную/отменённую/завершённую бронь

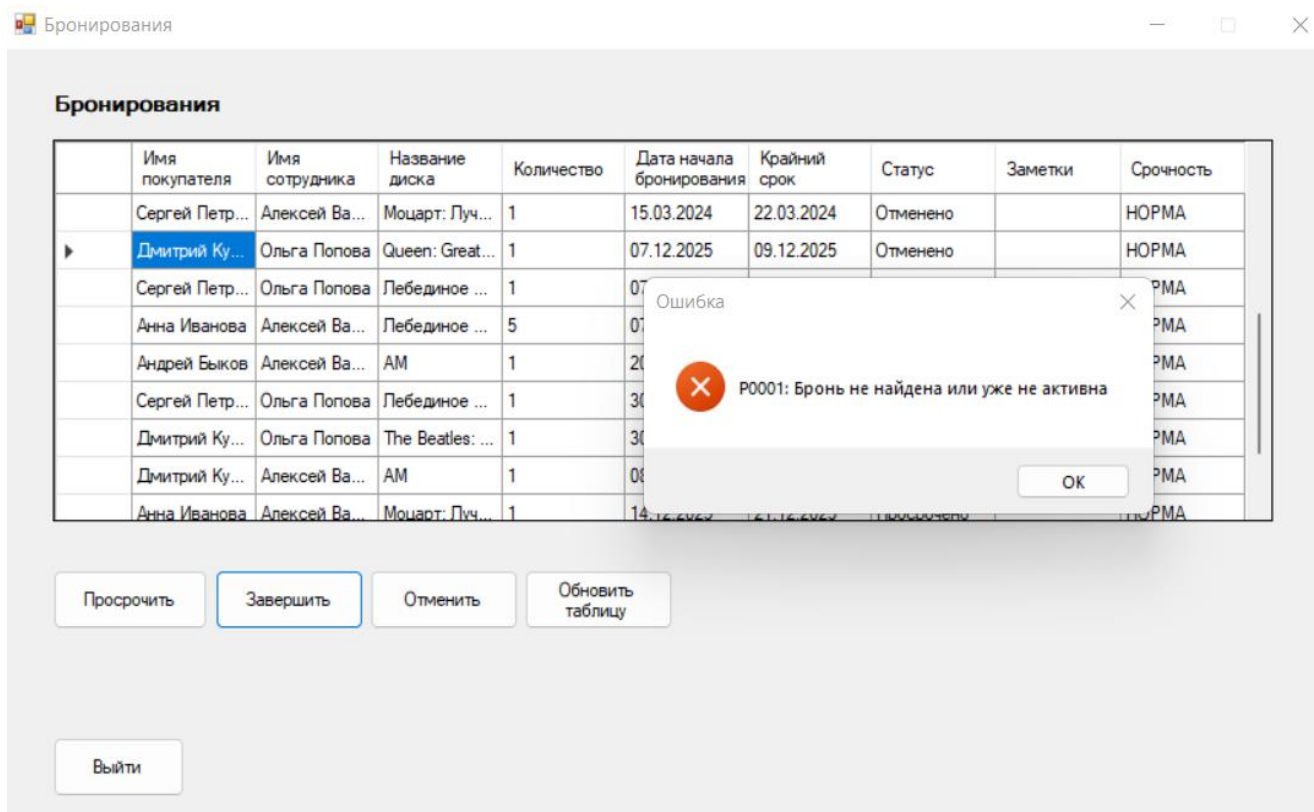


Рисунок 4.10 – Сообщение об ошибке завершения брони

Пример 4.10. Поиск пластинки по группе в главной форме

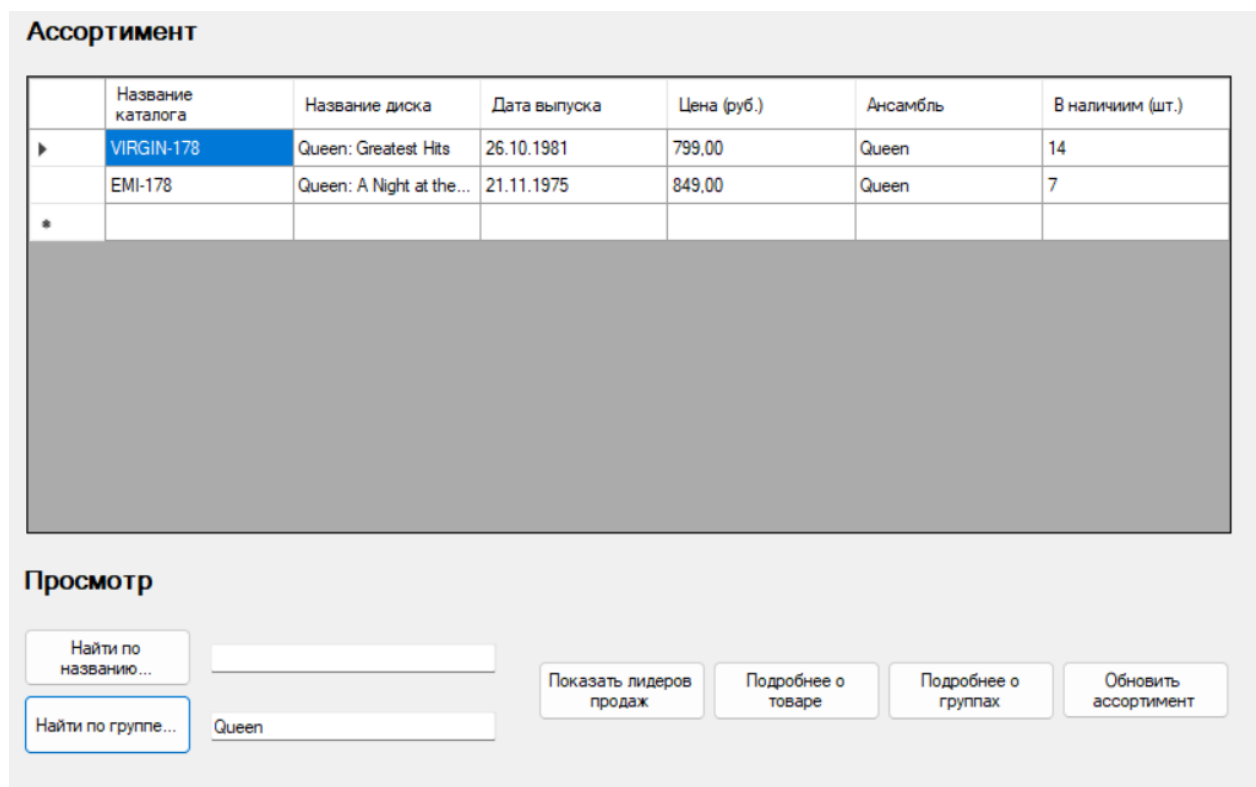


Рисунок 4.11 – Найденные по группе пластинки

Пример 4.11. Демонстрация лидеров продаж

Ассортимент

	Название каталога	Название диска	Продано в этом году (шт.)	В наличии (шт.)
▶	MELODIYA-567	Лебединое озеро	8	18
	DOMINO-128	AM	7	7
	EMI-045	The Beatles: Yesterday	6	16
	EMI-178	Queen: A Night at the Opera	4	7
	DECCA-001	Моцарт: Лучшие симфонии	4	16
	VIRGIN-178	Queen: Greatest Hits	3	14
	APPLE-017	The Beatles: Let It Be	3	5
	DG-245	Бетховен: Симфония №5	2	20
	DG-234	Вивальди: Времена года	2	18
	DECCA-002	Моцарт: Реквием	1	13
*				

Просмотр

Найти по названию...

Найти по группе...

Показать лидеров продаж

Подробнее о товаре

Подробнее о группах

Обновить ассортимент

Рисунок 4.12 – Лидеры по количеству проданных пластинок

Пример 4.12. Валидация цены при добавлении пластинки

Добавить пластинку

Название каталога

Название диска

Дата выпуска

DOVBNO-128

Stay Hungry (40th Anniversary)

1 января 2024 г.

Оптовая цена

Розничная цена

800,00

700,00

Описание

Отпразднуйте 40-летие альбома, который навсег...

Добавить

Выйти

Ошибка

Розничная цена не может быть меньше оптовой

OK

Рисунок 4.13 – Предупреждение о некорректных ценах

Пример 4.13. Проверка уникальности названия каталога

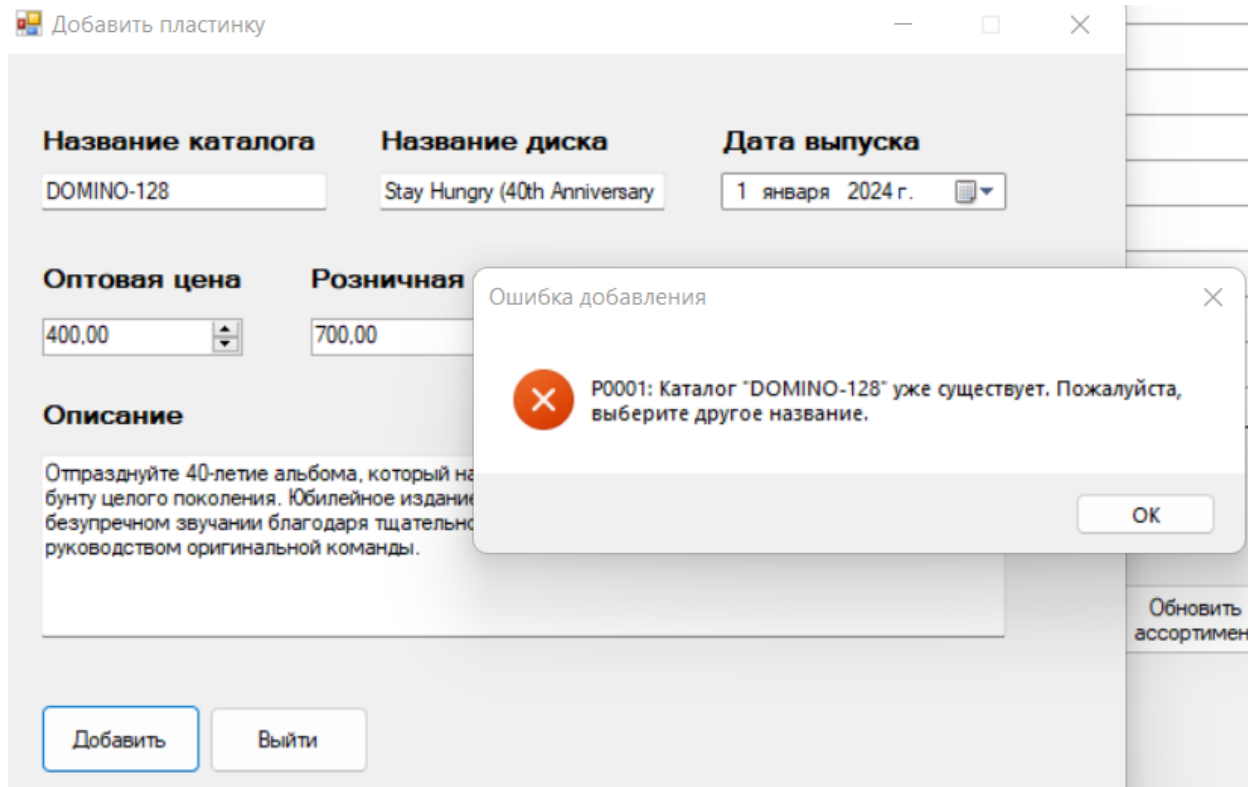


Рисунок 4.14 – Нарушение уникальности названия каталога

Пример 4.14. Валидация добавления изображения

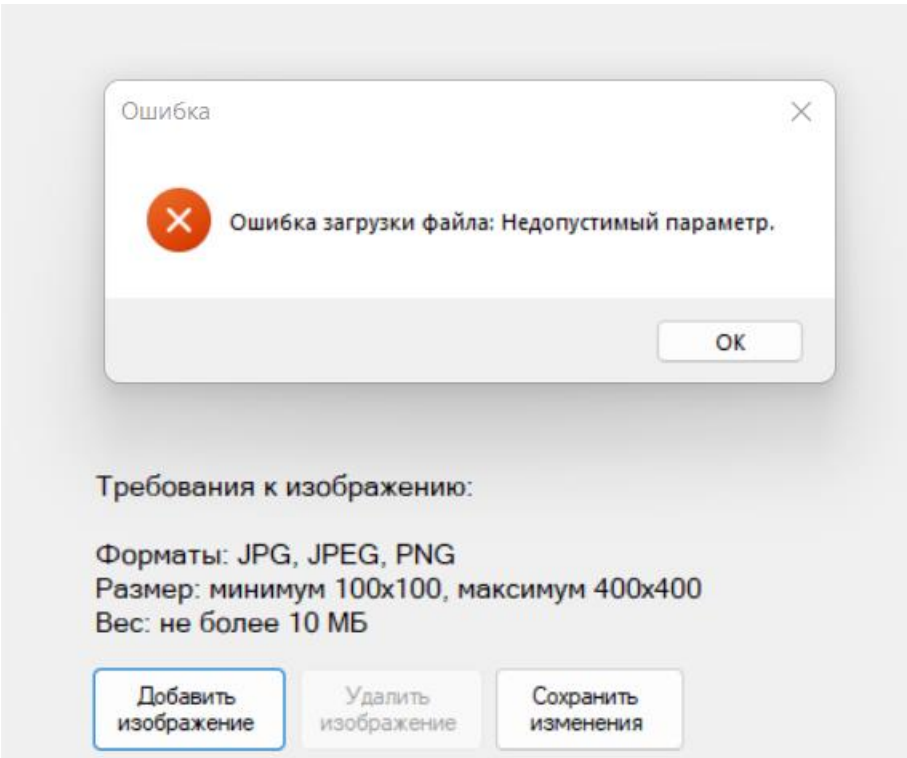


Рисунок 4.15 – Ошибка загружаемого изображения

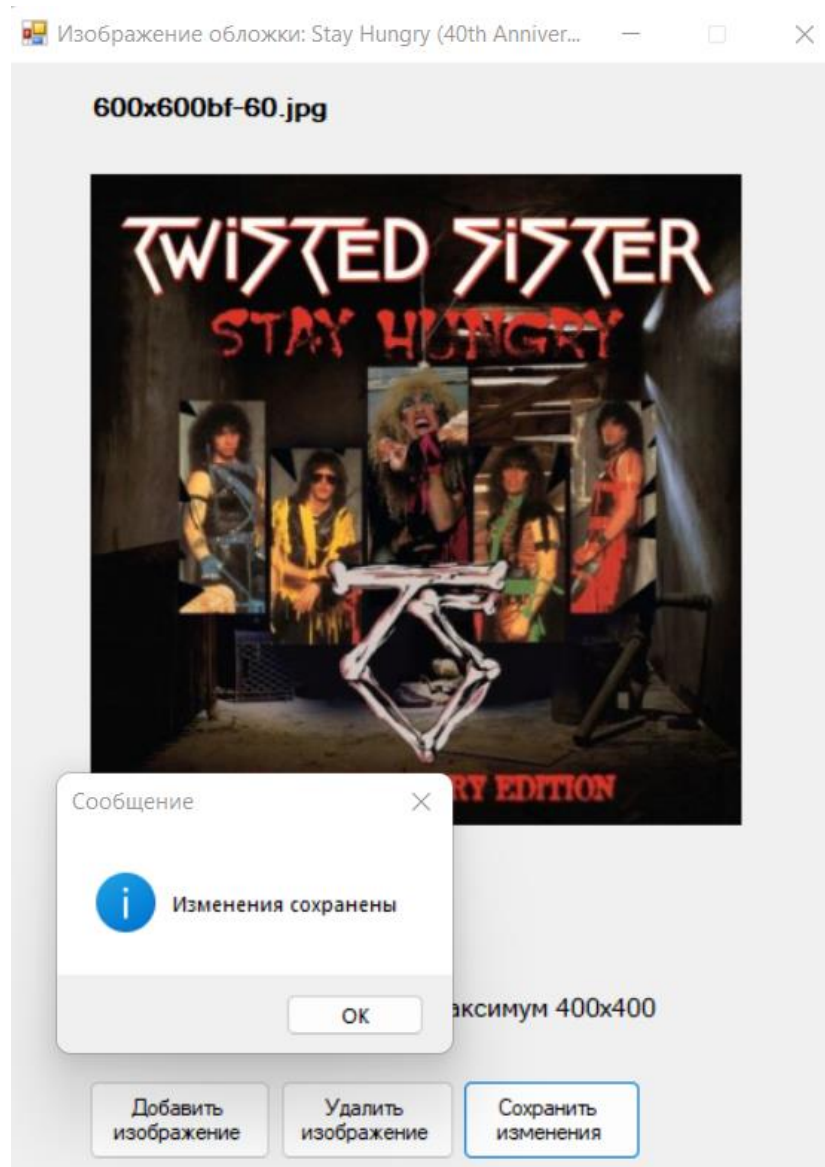


Рисунок 4.16 – Сохранение успешно загруженного изображения

Пример 4.15. Попытка архивации пластинки с активными бронированиями

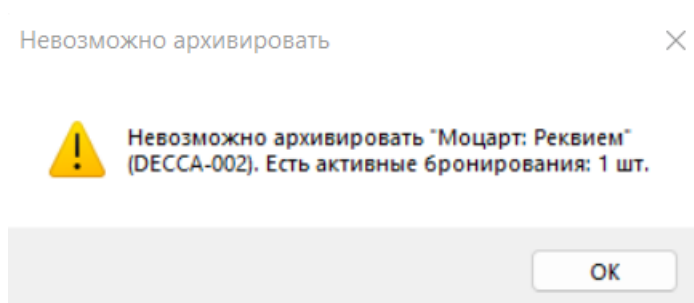


Рисунок 4.17 – Предупреждение о невозможности архивации пластинки

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						54
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Пример 4.16. Попытка архивации покупки с существующими деталями покупки

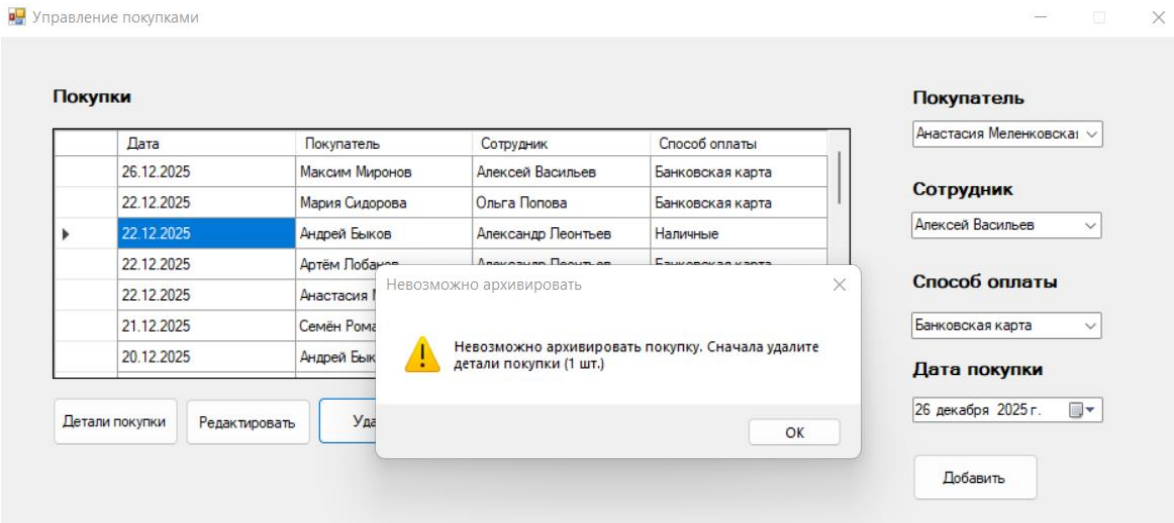


Рисунок 4.18 – Предупреждение о невозможности архивации покупки

Пример 4.17. Архивация пластинки

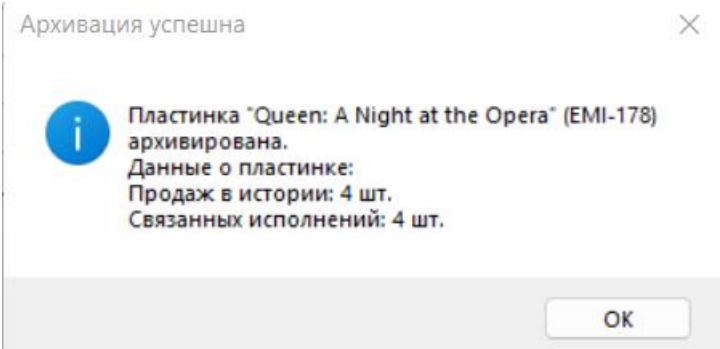


Рисунок 4.19 – Успешная архивация пластинки

Пример 4.18. Смена пароля пользователю

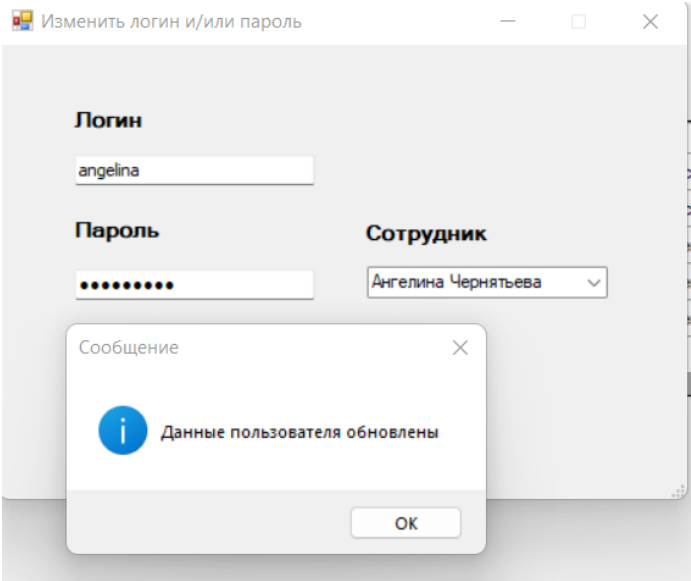


Рисунок 4.20 – Успешная смена пароля

Пример 4.19. Добавление музыканту нескольких ролей и ансамбля

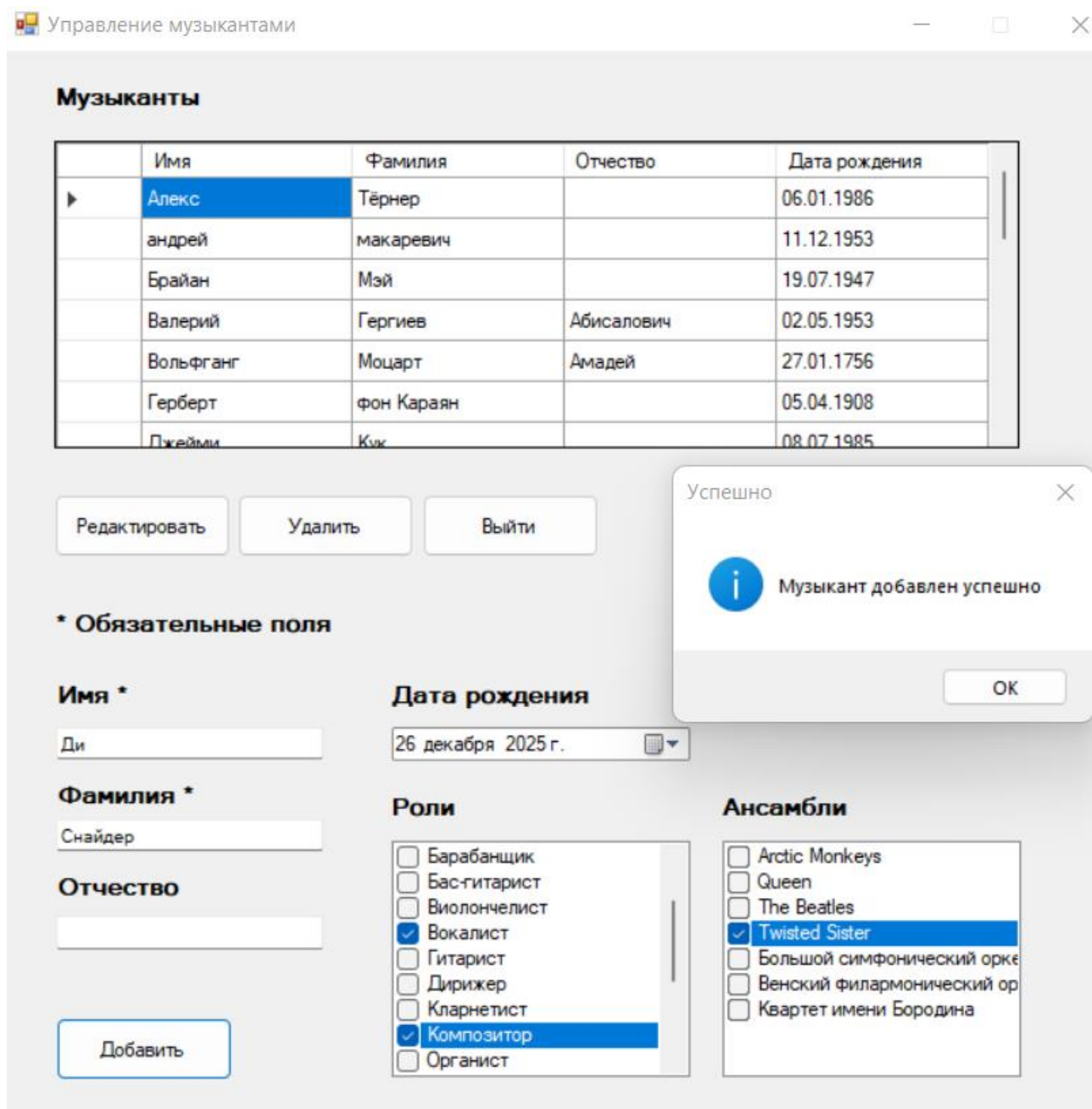


Рисунок 4.21 – Успешное добавление музыканта

Проведенное тестирование системы управления магазином пластинок подтвердило ее полную функциональную готовность к эксплуатации в условиях бизнеса. Система успешно прошла все этапы тестирования, продемонстрировав стабильную работу.

Заключение

В результате выполнения курсового проекта была успешно спроектирована и разработана автоматизированная информационная система «MusicStore» для учета и анализа продаж в музыкальном магазине, полностью соответствующая всем требованиям технического задания.

В ходе реализации проекта были применены:

- 1) СУБД PostgreSQL для надежного хранения и обработки структурированной информации со сложными взаимосвязями;
- 2) Microsoft Visual Studio 2022 и язык программирования C# для создания интуитивного и функционального клиентского приложения;
- 3) Windows Forms для реализации пользовательского интерфейса, адаптированного под различные роли пользователей.

На этапе проектирования была разработана комплексная модель данных, учитывающая специфику бизнеса:

- 1) иерархическую структуру музыкальных произведений, исполнений и релизов;
- 2) систему учета цен (оптовых и розничных) и остатков товара;
- 3) механизмы бронирования и продаж с контролем доступности.

Реализована бизнес-логика на уровне базы данных с использованием хранимых процедур, функций и триггеров, что обеспечивает целостность данных, высокую производительность и безопасность операций.

Поставленные в техническом задании задачи были полностью выполнены. Реализована комплексная система учета информации о музыкантах, ансамблях, музыкальных произведениях и обстоятельствах их исполнения. Для каждого исполнения одного произведения создается отдельная запись, что позволяет точно отслеживать разные версии.

Разработан полный механизм управления каталогом пластинок с фиксацией оптовых и розничных цен, дат выпуска, количества экземпляров. Разработана

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						57
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

трехуровневая система доступа с меняющимся в зависимости от роли интерфейсом. Система отслеживает продажи за текущий и предыдущий год, а также количество нераспроданных пластинок.

Все ключевые функциональные требования успешно реализованы:

- 1) выборка количества произведений заданного ансамбля через функцию;
- 2) каталог дисков ансамбля с возможностью фильтрации и поиска;
- 3) идентификация лидеров продаж на основе анализа продаж за текущий год;
- 4) интерфейсы для ввода и редактирования данных с валидацией и проверкой целостности;
- 5) хранение графических изображений обложек пластинок;
- 6) хранимые процедуры и триггеры для автоматизации бизнес-процессов;
- 7) база данных содержит более 50 записей с тестовыми данными.

Система готова к внедрению и может служить эффективным инструментом для автоматизации основных бизнес-процессов музыкального магазина, повышая оперативность работы сотрудников, точность учета и качество обслуживания клиентов. Сочетание надежной PostgreSQL-базы данных и удобного C#-приложения обеспечивает возможность дальнейшего развития системы в соответствии с меняющимися бизнес-потребностями.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						58
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Список литературы

- 1) Автоматизированные информационные системы. Цели и методы автоматизации. [Электронный ресурс] // studfile.net: файловый архив для студентов. URL: <https://studfile.net/preview/6893831/page:21/> (дата обращения: 20.09.2025).
- 2) Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ // Собрание законодательства. – 2025. – № 45 (дата обращения: 15.11.2025).
- 3) PostgreSQL 17 Documentation [Электронный ресурс]. — The PostgreSQL Global Development Group. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/> (дата обращения: 01.12.2025).
- 4) Тихонов, А. Как безопасно хранить пароли с PostgreSQL. [Электронный ресурс] // TimeWeb Cloud. URL: <https://timeweb.cloud/tutorials/postgresql/kak-bezопасno-hranit-paroli-s-postgresql> (дата обращения: 01.12.2025).
- 5) Тарасов, С. В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри / С. В. Тарасов. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 320 с. — ISBN 978-2-7466-7383-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/90409.html> (дата обращения: 15.12.2025).
- 6) MusicStack [Электронный ресурс]: сайт виниловых пластинок и CD. — URL: <https://www.musicstack.com/?srsltid=AfmBOopTQJXl983DqCcLXcN4FtNSKT HqeKK7TPjr7-R6ynA0gmZqrbWQ> (дата обращения: 15.10.2025). — Текст: электронный.

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		59

Приложение А

Модели данных

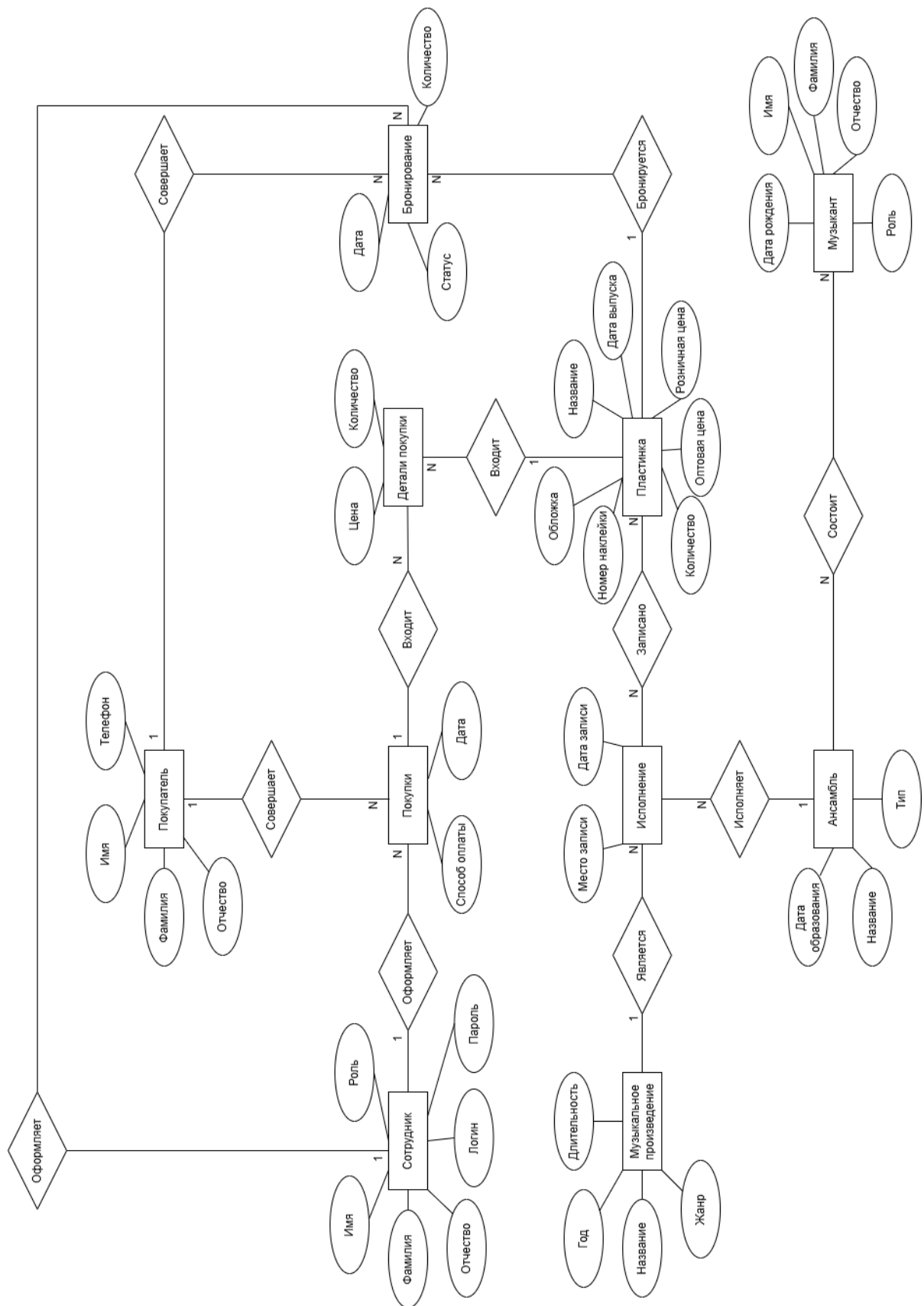


Рисунок А.1 – Концептуальная модель музыкального магазина



Рисунок А.2 – Логическая модель музыкального магазина

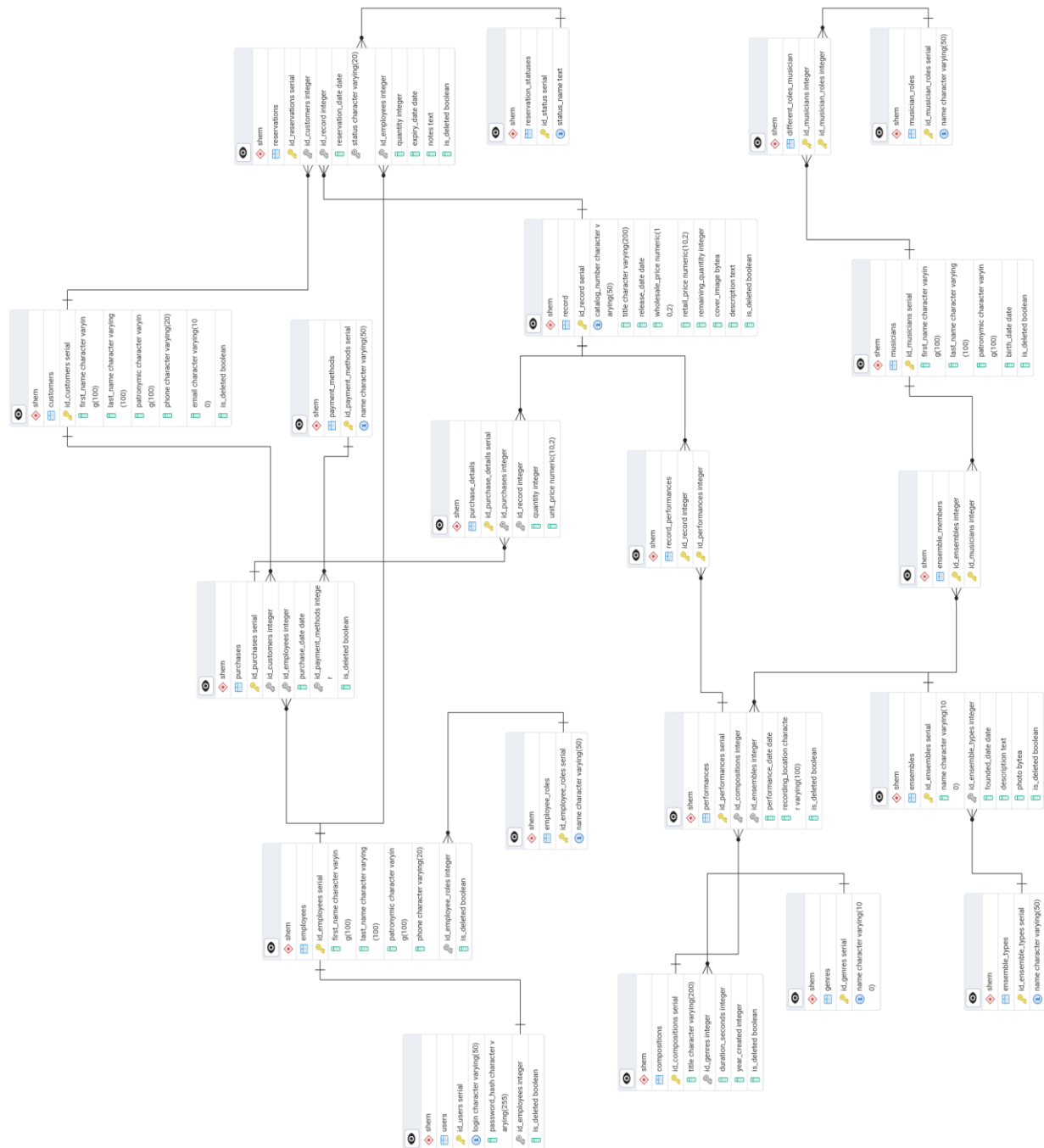


Рисунок А.3 – Физическая модель музыкального магазина

Приложение Б

Примеры SQL-запросов

Примеры SELECT-запросов.

Пример Б.1. Получение полной информации о товаре (для администратора).

```
SELECT
    r.id_record,
    r.catalog_number AS "Название_каталога",
    r.title AS "Название_диска",
    r.release_date AS "Дата_выпуска",
    r.wholesale_price AS "Оптовая_цена_(руб.)",
    r.retail_price AS "Розничная_цена_(руб.)",
    r.remaining_quantity AS "Количество_в_наличии_(шт.)"
FROM shem.record r
WHERE r.is_deleted = false
ORDER BY r.title;
```

Пример Б.2. Получение информации об ансамблях-исполнителях.

Запрос возвращает список ансамблей, участвовавших в записи исполнений на пластинке.

```
SELECT DISTINCT
    e.name AS "Название",
    et.name AS "Тип",
    e.founded_date AS "Основан"
FROM shem.record_performances rp
JOIN shem.performances p ON rp.id_performances = p.id_performances
JOIN shem.ensembles e ON p.id_ensembles = e.id_ensembles
JOIN shem.ensemble_types et ON e.id_ensemble_types =
et.id_ensemble_types
WHERE rp.id_record = :id AND e.is_deleted = false
ORDER BY e.name;
```

Пример Б.3. Получение информации о музыкантах ансамблей

Запрос с использованием агрегатной функции STRING_AGG для получения списка всех музыкантов, участвовавших в записи исполнений на пластинке, с указанием их ролей.

```
SELECT DISTINCT
```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						63
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

e.name AS "Ансамбль",
m.first_name || ' ' || m.last_name AS "Музыкант",
(
    SELECT STRING_AGG(DISTINCT mr2.name, ', ' ORDER BY mr2.name)
    FROM shem.different_roles_musician drm2
    JOIN shem.musician_roles mr2 ON drm2.id_musician_roles =
mr2.id_musician_roles
    WHERE drm2.id_musicians = m.id_musicians
) AS "Поли"
FROM shem.record_performances rp
JOIN shem.performances p ON rp.id_performances = p.id_performances
JOIN shem.ensemble_members em ON p.id_ensembles = em.id_ensembles
JOIN shem.musicians m ON em.id_musicians = m.id_musicians
JOIN shem.ensembles e ON p.id_ensembles = e.id_ensembles
WHERE rp.id_record = :id AND m.is_deleted = false
ORDER BY e.name;

```

Примеры хранимых процедур.

Пример Б.4. Процедура принимает параметры имени и фамилии, а также отчество, телефон и идентификатор роли. Проверяет формат телефонного номера на соответствие российским стандартам (начинается с +7 или 8 и содержит 10 цифр после префикса). При нарушении формата вызывается исключение с пояснением. После успешной проверки данные вставляются в таблицу employees.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE shem.insert_employee(
    IN p_first_name character varying,
    IN p_last_name character varying,
    IN p_patronymic character varying DEFAULT NULL::character varying,
    IN p_phone character varying DEFAULT NULL::character varying,
    IN p_role_id integer DEFAULT NULL::integer)
LANGUAGE 'plpgsql'
AS $BODY$
BEGIN
    IF NOT (p_phone ~ '^(\\+7|8)[0-9]{10}$') THEN
        RAISE EXCEPTION 'Неверный формат телефона. Используйте:
+7xxxxxxxxxx или 8xxxxxxxxxx';
    END IF;

    INSERT INTO shem.employees (

```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						64
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        first_name,
        last_name,
        patronymic,
        phone,
        id_employee_roles
    ) VALUES (
        p_first_name,
        p_last_name,
        p_patronymic,
        p_phone,
        p_role_id
    );
END;
```

Пример Б.5. Процедура обновления информации о музыкальных ансамблях. Принимает идентификатор ансамбля, название, тип ансамбля, дата основания и описание. Находит соответствующий идентификатор типа ансамбля в справочной таблице.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE shem.update_ensemble_info(
    IN p_id_ensembles integer,
    IN p_name character varying DEFAULT NULL::character varying,
    IN p_ensemble_type_name character varying DEFAULT NULL::character varying,
    IN p_founded_date date DEFAULT NULL::date,
    IN p_description text DEFAULT NULL::text)
LANGUAGE 'plpgsql'
AS $BODY$
DECLARE
    v_ensemble_type_id INTEGER;
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM shem.ensembles WHERE id_ensembles =
p_id_ensembles) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Ансамбль с ID % не найден', p_id_ensembles;
    END IF;

    IF p_ensemble_type_name IS NOT NULL THEN
        SELECT id_ensemble_types INTO v_ensemble_type_id
        FROM shem.ensemble_types
        WHERE name = p_ensemble_type_name;

        IF v_ensemble_type_id IS NULL THEN
            RAISE EXCEPTION 'Тип ансамбля "%" не найден',
p_ensemble_type_name;
```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						65
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        END IF;
    END IF;

    UPDATE shem.ensembles
    SET
        name = COALESCE(p_name, name),
        id_ensemble_types = COALESCE(v_ensemble_type_id,
id_ensemble_types),
        founded_date = COALESCE(p_founded_date, founded_date),
        description = COALESCE(p_description, description)
    WHERE id_ensembles = p_id_ensembles;
END;

```

Примеры функций.

Пример Б.6. Функция реализует операцию архивации (мягкого удаления) пластинки из каталога магазина. Принимает идентификатор пластинки и выполняет проверку перед выполнением операции: проверяет существование записи, выбирает наличие активных бронирований для данной пластинки (пластинка с активными бронями не может быть архивирована), собирает информацию об истории продаж пластинки и количестве связанных с ней музыкальных исполнений. При успешной проверке функция устанавливает флаг `is_deleted` в TRUE и обнуляет остаток товара (`remaining_quantity`). Возвращаемые данные включают информационное сообщение с историческими данными.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION shem.soft_delete_record(
    p_record_id integer)
    RETURNS TABLE(success boolean, message text, active_reservations
integer, total_sales integer, performances_count integer)
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE PARALLEL UNSAFE
    ROWS 1000

AS $BODY$
DECLARE
    v_record_title VARCHAR;
    v_catalog_number VARCHAR;
    v_active_reservations INTEGER;
    v_total_sales INTEGER;

```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						66
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        v_performances_count INTEGER;
BEGIN
    SELECT title, catalog_number
    INTO v_record_title, v_catalog_number
    FROM shem.record
    WHERE id_record = p_record_id;

    IF NOT FOUND THEN
        RETURN QUERY SELECT FALSE, 'Пластинка не найдена', 0, 0, 0;
        RETURN;
    END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO v_active_reservations
    FROM shem.reservations
    WHERE id_record = p_record_id AND status = 'Активно';

    SELECT COUNT(*) INTO v_total_sales
    FROM shem.purchase_details
    WHERE id_record = p_record_id;

    SELECT COUNT(*) INTO v_performances_count
    FROM shem.record_performances
    WHERE id_record = p_record_id;

    IF v_active_reservations > 0 THEN
        RETURN QUERY SELECT
            FALSE,
            FORMAT(
                'Невозможно архивировать "%s" (%s). Есть активные
бронирования: %s шт.',
                v_record_title, v_catalog_number, v_active_reservations
            ),
            v_active_reservations, v_total_sales, v_performances_count;
        RETURN;
    END IF;

    UPDATE shem.record
    SET
        is_deleted = TRUE,
        remaining_quantity = 0
    WHERE id_record = p_record_id;

    DECLARE

```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						67
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        v_summary TEXT;
BEGIN
    v_summary := FORMAT(
        'Пластинка "%s" (%s) архивирована.' || E'\n' ||
        'Данные о пластинке:' || E'\n' ||
        'Продаж в истории: %s шт.' || E'\n' ||
        'Связанных исполнений: %s шт.',
        v_record_title, v_catalog_number,
        v_total_sales, v_performances_count
    );

    RETURN QUERY SELECT
        TRUE,
        v_summary,
        v_active_reservations,
        v_total_sales,
        v_performances_count;
END;
END;

```

Пример Б.7. Функция предназначена для получения каталога дисков (пластинок), связанных с конкретным музыкальным ансамблем. Принимает название ансамбля в качестве параметра, проверяет существование ансамбля в базе данных, выполняет проверку наличия пластинок, связанных с данным ансамблем через систему связей исполнений. При успешных проверках функция формирует результирующий набор данных, включающий название диска, каталожный номер и дату выпуска. Результаты сортируются по дате выпуска в порядке убывания.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION shem.get_ensemble_cds(
    p_ensemble_name character varying)
    RETURNS TABLE(cd_title character varying, catalog_number character
varying, release_date date)
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE PARALLEL UNSAFE
    ROWS 1000

AS $BODY$
DECLARE
    v_ensemble_id INTEGER;

```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						68
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

BEGIN

    SELECT id_ensembles INTO v_ensemble_id
    FROM shem.ensembles
    WHERE name = p_ensemble_name;

    IF v_ensemble_id IS NULL THEN
        cd_title := 'Ансамбль не найден: ' || p_ensemble_name;
        catalog_number := '';
        release_date := NULL;
        RETURN NEXT;
    RETURN;
END IF;

RETURN QUERY
SELECT DISTINCT
    r.title,
    r.catalog_number,
    r.release_date
FROM shem.record r
JOIN shem.record_performances rp ON r.id_record = rp.id_record
JOIN shem.performances p ON rp.id_performances = p.id_performances
JOIN shem.ensembles e ON p.id_ensembles = e.id_ensembles
WHERE e.name = p_ensemble_name
ORDER BY r.release_date DESC;

END;

```

Пример триггера.

Пример Б.8. Триггерная функция, которая обеспечивает уникальность каталожных номеров для пластинок в системе. Функция активируется перед операциями вставки или обновления в таблице record и выполняет проверку на уникальность поля catalog_number.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION shem.check_catalog_number_unique()
    RETURNS trigger
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE NOT LEAKPROOF
AS $BODY$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM shem.record

```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						69
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

```

        WHERE catalog_number = NEW.catalog_number
        AND id_record != COALESCE(NEW.id_record, 0)
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
            'Каталог "%" уже существует. Пожалуйста, выберите другое
название.',
            NEW.catalog_number;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
```

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						70
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение В

Исходный код

Исходный код разработанной системы размещен в репозитории GitHub:
<https://github.com/Angelina20062025/Database>

					МИВУ 09.03.04.19.000 ПЗ	Лист
						71
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		